



**Thüringer Ministerium
für Bildung, Wissenschaft und Kultur**

**Thüringer Lehrplan
für die berufsbildende Schule**

**Höhere Berufsfachschule
zweieinhalbjähriger Bildungsgang**

Pharmazeutisch-technischer Assistent

2014

Inhaltsverzeichnis

1	Vorbemerkungen.....	5
2	Mitarbeiter der Lehrplangruppe.....	6
3	Didaktische Konzeption.....	7
4	Stundenübersicht.....	9
5	Theoretischer und praktischer Unterricht.....	11
5.1	Ziele der Kompetenzentwicklung im Lerngebiet Arzneimittelkunde.....	13
5.2	Ziele der Kompetenzentwicklung im Lerngebiet Allgemeine und pharmazeutische Chemie.....	32
5.3	Ziele der Kompetenzentwicklung im Lerngebiet Galenik.....	37
5.4	Ziele der Kompetenzentwicklung im Lerngebiet Botanik und Drogenkunde.....	45
5.5	Ziele der Kompetenzentwicklung im Lerngebiet Gefahrstoff-, Pflanzenschutz- und Umweltschutzkunde.....	49
5.6	Ziele der Kompetenzentwicklung im Lerngebiet Medizinproduktekunde.....	53
5.7	Ziele der Kompetenzentwicklung im Lerngebiet Ernährungskunde und Diätetik.....	57
5.8	Ziele der Kompetenzentwicklung im Lerngebiet Körperpflegekunde.....	60
5.9	Ziele der Kompetenzentwicklung im Lerngebiet Physikalische Gerätekunde.....	62
5.10	Ziele der Kompetenzentwicklung im Lerngebiet Mathematik (fachbezogen).....	65
5.11	Ziele der Kompetenzentwicklung im Lerngebiet Pharmazeutische Gesetzeskunde, Berufskunde.....	68
5.12	Ziele der Kompetenzentwicklung im Lerngebiet Deutsch/Kommunikation.....	74
5.13	Ziele der Kompetenzentwicklung im Lerngebiet Fachenglisch.....	76
5.14	Ziele der Kompetenzentwicklung im Lerngebiet Wirtschafts- und Sozialkunde.....	77
5.15	Ziele der Kompetenzentwicklung im Lerngebiet Chemisch-pharmazeutische Übungen.....	80
5.16	Ziele der Kompetenzentwicklung im Lerngebiet Übungen zur Drogenkunde.....	85
5.17	Ziele der Kompetenzentwicklung im Lerngebiet Galenische Übungen.....	88
5.18	Ziele der Kompetenzentwicklung im Lerngebiet Apothekenpraxis.....	93
5.19	Ziele der Kompetenzentwicklung im Lerngebiet Erste Hilfe.....	99

6	Praktische Ausbildung.....	101
6.1	Ziele der Kompetenzentwicklung im Lerngebiet Apothekenpraktikum.....	101

1 Vorbemerkungen

Der vorliegende Thüringer Lehrplan gilt für den theoretischen und praktischen Unterricht sowie die praktische Ausbildung an der Höheren Berufsfachschule im Beruf Pharmazeutisch-technischer Assistent¹.

Grundlagen sind das Thüringer Schulgesetz in der aktuell gültigen Fassung, die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Pharmazeutisch-technische Assistenten (PTA-AprV) vom 23. September 1997 (BGBl. I S. 2352) mit der Änderung vom 2. Dezember 2007 (BGBl. I S. 2686) sowie die Apothekenbetriebsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. September 1995 (BGBl. I S. 1195), die zuletzt durch Artikel 1a der Verordnung vom 19. Februar 2013 (BGBl. I S. 312) geändert worden ist.

Der berufsbezogene Unterricht soll berufliche und allgemein bildende Lerninhalte unter Berücksichtigung der Anforderungen in der Berufsausbildung und der Arbeitswelt vermitteln. Bereits vorhandene Methoden- und Lernkompetenz sowie Sozial- und Selbstkompetenz sollen genutzt und erweitert und Sachkompetenz berufsorientiert erworben werden.

Bei der Umsetzung des Lehrplans soll im Unterricht besonders darauf geachtet werden, dass eine handlungsorientierte Auseinandersetzung mit den einzelnen Lerninhalten stattfindet.

Die Lerninhalte sind in Lerngebiete gegliedert mit entsprechender fachlicher Konzeption und inhaltsbezogenen Kompetenzen.

Der Lehrplan ist so angelegt, dass ein ausreichender pädagogischer Freiraum bleibt, der insbesondere Neigungen und Interessen der Schüler Rechnung tragen soll. Dafür können u. a. die im Lehrplan enthaltenen Verteilungsstunden genutzt werden.

Die sachliche und zeitliche Gliederung des Lehrplans ist einzuhalten.

¹ Personenbezeichnungen gelten im laufenden Lehrplantext für beide Geschlechter.

2 Mitarbeiter der Lehrplangruppe

Name	Schule
Schröter, Diana	Johann-August-Röbling-Schule Staatliche Berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales Brückenstraße 32 99974 Mühlhausen
Kleinschmidt, Ines	Johann-August-Röbling-Schule Staatliche Berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales Brückenstraße 32 99974 Mühlhausen
Rettelbusch, Susann	Johann-August-Röbling-Schule Staatliche Berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales Brückenstraße 32 99974 Mühlhausen
Behlau, Barbara	Staatliche Berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales Rudolf-Breitscheid-Str. 56/58 07747 Jena
Dr. Jelinek, Antje	DIE SCHULE für Berufe mit Zukunft IFBE Bildungszentrum gem. GmbH Am Roten Berg 7 99086 Erfurt

3 Didaktische Konzeption

Mit der Implementation der Thüringer Lehrpläne in den allgemein bildenden Schulen in Thüringen wird die Schwerpunktsetzung auf die Entwicklung von Kompetenzen Veränderungen im Unterricht dieser Schulen bewirken.

Es kann daraufhin insbesondere eine verbesserte Lernkompetenz bei den Abgängern dieser Schularten erwartet werden.

In berufsbildenden Schulen soll eine konzeptionelle Basis verwendet werden, welche das Modell der genannten Schularten fortschreibt und gleichzeitig die Besonderheiten berufsbildender Schulen einbezieht. Dabei wird die berufliche Handlungskompetenz als Weiterentwicklung der Lernkompetenz in ihrer integrativen Form angestrebt.

Unterricht an berufsbildenden Schulen hat auf berufliches Handeln vorzubereiten, auf die Mitgestaltung der Arbeitswelt in sozialer und ökologischer Verantwortung. Ziel eines solchen Unterrichts muss also die Vermittlung einer Handlungskompetenz sein, die Sach-, Selbst-, Methoden- und Sozialkompetenz als integrative Bestandteile enthält.

Der Begriff Sachkompetenz wird hier verwendet, da berufliches Lernen nicht mehr nur ausschließlich an einer aus der Wissenschaftssystematik gewonnenen Fachstruktur, sondern an beruflichen Arbeiten, d. h. an der Sache, orientiert werden soll.

Berufliche Handlungskompetenz umfasst die Bereitschaft und die Fähigkeit des einzelnen Menschen, in beruflichen Anforderungssituationen sachgerecht, durchdacht, individuell und sozial verantwortlich zu handeln sowie seine Handlungsmöglichkeiten weiterzuentwickeln.

Sachkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Fähigkeit, Aufgaben- und Problemstellungen sachlich richtig, selbstständig, zielorientiert und methodengeleitet zu lösen bzw. zu bearbeiten und das Ergebnis zu beurteilen.

Selbstkompetenz bezeichnet die individuelle Bereitschaft und Fähigkeit, die eigenen Entwicklungsmöglichkeiten, -grenzen und -erfordernisse in Beruf, Familie und Gesellschaft zu beurteilen und davon ausgehend die eigene Entwicklung zu gestalten. Selbstkompetenz schließt die reflektierte Entwicklung von Wertvorstellungen und die selbstbestimmte Bindung an Werte ein.

Sozialkompetenz bezeichnet die individuelle Bereitschaft und Fähigkeit, soziale Beziehungen zu leben und zu gestalten, sich mit anderen rational und verantwortungsbewusst auseinander zu setzen und zu verständigen, Verantwortung wahrzunehmen und solidarisch zu handeln.

Methodenkompetenz umfasst die Fähigkeit und die Bereitschaft, Lernstrategien zu entwickeln, unterschiedliche Techniken und Verfahren sachbezogen und situationsgerecht anzuwenden. Sie ermöglicht dem Schüler mehr Selbstständigkeit und Selbstvertrauen, größere Sicherheit und Versiertheit sowie erhöhte Effizienz beim Lernen.

Kompetenzen werden in der tätigen Auseinandersetzung mit fachlichen und fächerübergreifenden Inhalten des Unterrichts erworben, sie schließen die Ebenen des Wissens, Wollens und Könnens ein. Die Kompetenzen haben Zielstatus und beschreiben den Charakter des Lernens. Zur Gestaltung eines solchen Unterrichts mit fächerübergreifenden Ansätzen, Projektarbeit und innerer Differenzierung werden von den neuen Lehrplänen Freiräume geboten.

Dazu sollen die Lehrpläne die schulinterne Kommunikation und Kooperation zwischen den Lehrern anregen und fördern.

Handlungsorientierter Unterricht ist ein didaktisches Konzept, das sach- und handlungssystematische Strukturen miteinander verschränkt. Dies lässt sich durch unterschiedliche Unterrichtsmethoden verwirklichen.

Methoden, welche die Handlungskompetenz unmittelbar fördern, sind an folgenden Prinzipien orientiert:

- Didaktische Bezugspunkte sind Situationen, die für die berufliche Weiterentwicklung bedeutsam sind.
- Den Ausgangspunkt des Lernens bilden Handlungen, möglichst selbst ausgeführt oder gedanklich nachvollzogen.
- Die Handlungen sollen vom Lernenden möglichst selbstständig geplant, ausgeführt und bewertet werden.
- Diese Handlungen sollen ein ganzheitliches Erfassen der beruflichen Wirklichkeit fördern, z. B. technische, sicherheitstechnische, ökonomische, ökologische, rechtliche und soziale Aspekte einbeziehen.
- Bei den sozialen Aspekten sollen z. B. Interessenerklärung und Konfliktbewältigung einbezogen werden.

Die Umsetzung des Kompetenzmodells erfordert gleichzeitig ein erweitertes Leistungsverständnis, das mit der didaktisch-methodischen Kultur des Lernens verbunden ist, die den Schülern handlungsorientiertes, entdeckendes Lernen ermöglicht.

Diese neue Herangehensweise bedingt eine neue Schwerpunktsetzung in Leistungsförderung und Leistungsbeurteilung, wobei die Gesamtpersönlichkeit des Schülers in einem mehrdimensionalen sozialen Lernprozess in den Blick genommen werden soll.

Die vom Lehrplan abgeleiteten und die an den Schüler gestellten Anforderungen bilden dann die Basis der Leistungsbeurteilung, sie umfassen in verschiedenen Niveaustufen:

- Reproduktion in unveränderter Form,
- Reorganisation als Wiedergabe von Bekanntem in verändertem Zusammenhang,
- Transfer von Gelerntem auf vergleichbare Anwendungssituationen und
- Problembearbeitung.

Der Komplexitätsgrad und die Niveaustufen der vom Schüler zu bearbeitenden Aufgaben und die daraus abgeleiteten Beobachtungskriterien des Lehrers bestimmen die Schwerpunkte und Gewichtungen in der Bewertung.

Die fachliche Konzeption jedes Lerngebiets stellt die Rahmenbedingungen zum Kompetenzerwerb. Sie gibt allgemeine fachdidaktische Hinweise, welche in den inhaltsbezogenen Kompetenzen konkretisiert sind.

Dabei soll der Lehrende mit unterschiedlichen Lernmethoden agieren. Die zur Verfügung stehende Medienvielfalt ist gezielt im Unterricht einzusetzen.

Leistungsfeststellungen sind ein wichtiger Bestandteil der Lernerfolgskontrolle.

Zur Sicherung der Sachkompetenz ist häusliche Nacharbeit unerlässlich.

Die Gesamtstundenzahl (laut Stundentafel) für ein Lerngebiet ist verbindlich, wobei die Zeit für Leistungsfeststellungen involviert ist.

Die Umsetzung der Reihenfolge der Lerngebiete in der Stundentafel soll beibehalten werden, da sie zeitlich aufeinander abgestimmt ist.

Dieser Lehrplan beinhaltet zusätzlich 60 Verteilungsstunden, welche zur Vertiefung des erworbenen Wissens und zum praxisorientierten Handeln (fächerübergreifende Projekte, Exkursionen) zu nutzen sind.

4 Stundenübersicht

Theoretischer und praktischer Unterricht

Lerngebiet	Gesamtstunden- zahl	davon praktischer Unterricht
Arzneimittelkunde	300	
Allgemeine und pharmazeutische Chemie	200	
Galenik	140	
Botanik und Drogenkunde	100	
Gefahrstoff-, Pflanzenschutz- und Umweltschutz- kunde	80	
Medizinproduktekunde	60	
Ernährungskunde und Diätetik	40	
Körperpflegekunde	40	
Physikalische Gerätekunde	40	
Mathematik (fachbezogen)	80	
Pharmazeutische Gesetzeskunde, Berufskunde	80	
Deutsch/Kommunikation	120	
Fachenglisch	40	
Wirtschafts- und Sozialkunde	80	
Chemisch-pharmazeutische Übungen	480	480
Übungen zur Drogenkunde	120	120
Galenische Übungen	500	500
Apothekenpraxis	120	120
Erste Hilfe	20	
Verteilungsstunden	60	

Gesamtstunden	2700	1220
----------------------	-------------	-------------

Praktische Ausbildung

Lerngebiet	Stundenzahl
Apothekenpraktikum	160

Gesamtstunden	2860
----------------------	-------------

(Zusätzlich eine praktische Ausbildung von sechs Monaten in der Apotheke)

Theoretischer und praktischer Unterricht

Lerngebiet	Gesamtstunden	1. Ausbildungsjahr		2. Ausbildungsjahr	
		1.HJ	2.HJ	1.HJ	2.HJ
Arzneimittelkunde	300	80	70	70	80
Allgemeine und pharmazeutische Chemie	200	80	80	20	20
Galenik	140	30	30	40	40
Botanik und Drogenkunde	100	20	30	20	30
Gefahrstoff-, Pflanzenschutz- und Umweltschutzkunde	80			40	40
Medizinproduktekunde	60		20	20	20
Ernährungskunde und Diätetik	40	20	20		
Körperpflegekunde	40			20	20
Physikalische Gerätekunde	40	20	20		
Mathematik (fachbezogen)	80	20	20	20	20
Pharmazeutische Gesetzeskunde, Berufskunde	80	20	20	20	20
Deutsch und Kommunikation	120	40	30	30	20
Fachenglisch	40	20	20		
Wirtschafts- und Sozialkunde	80	20	20	20	20
Chemisch-pharmazeutische Übungen	480*	120	120	120	120
Übungen zur Drogenkunde	120*	40	20	40	20
Galenische Übungen	500*	120	120	120	140
Apothekenpraxis	120*	20	20	40	40
Erste Hilfe	20			20	
Zur Verteilung auf die Fächer des theoretischen und praktischen Unterrichts	60				
Gesamtstunden theoretischer und praktischer Unterricht	2700	660	660	660	660

*praktischer Unterricht

Praktische Ausbildung

Lerngebiet	
Apothekenpraktikum	160
Insgesamt	2860

(Zusätzlich eine praktische Ausbildung von sechs Monaten in der Apotheke)

5 Theoretischer und praktischer Unterricht

Abkürzungsverzeichnis

ABDA	Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände
ACE	Angiotensin- Converting- Enzym
ADEXA	Gewerkschaft für alle Berufsgruppen in der Apotheke
AGW	Arbeitsplatzgrenzwert
AM	Arzneimittel
AMG	Arzneimittelgesetz
AMK	Arzneimittelkommission Deutscher Apotheker
ApoG	Apothekengesetz
ApBtrO	Apothekenbetriebsordnung
AF	Arzneiform
AT 1	Angiotensin- 1-Rezeptor
BAK	Bundesapothekerkammer
BGW	Biologischer Grenzwert
BMI	Body Mass Index
BtM	Betäubungsmittel
BtMBinHV	Betäubungsmittelbinnenhandelsverordnung
BtMG	Betäubungsmittelgesetz
BtMVV	Betäubungsmittelverschreibungsverordnung
BVpta	Bundesverband der PTA
BWL	Betriebswirtschaftslehre
COPD	Chronic Obstructive Pulmonary Disease
DAB	Deutsches Arzneibuch
DAC	Deutscher Arzneimittel-Codex
DC	Dünnschichtchromatographie
EG Stoffliste	Europäische Gemeinschaftsliste
EU	Europäische Union
GHS	Globally Harmonised System
GKV	Gesetzliche Krankenversicherung
GMP Richtlinien	Good Manufacturing Practices
HAB	Homöopathisches Arzneibuch
H1	Histamin-1-Rezeptor
H2	Histamin-2-Rezeptor
I.E.	Internationale Einheit
INCI	International Nomenclature of Cosmetics Ingredients
IR Spektroskopie	Infrarotspektroskopie
KHK	Koronare Herzkrankheit
LAK	Landesapothekerkammer
LAKT	Landesapothekerkammer Thüringen
LAV	Landesapothekerverband
LC 50/ LD 50	Letale Konzentration/ Letale Dosis 50% d. h. 50% der tödlichen Dosis bzw. Dosis, bei der 50% der Versuchstiere sterben
MCP	Metoclopramid
m/m	Masse in g in 100g Endprodukt
m/V	Masse in g in 100ml Endprodukt
MP	Medizinprodukt

MPBetreibV	Medizinprodukte- Betreiberverordnung
MPG	Medizinproduktegesetz
NRF	Neues Rezeptur- Formularium
POR	Point of Reordering (bzw. Point of Receipt)
POS	Point of Sale
PSE	Periodensystem der Elemente
PTA	Pharmazeutisch- Technische(r)Assistent(in)
PTA-APrV	Ausbildungs-und Prüfungsverordnung für pharmazeutisch-technische Assistenten
Ph.Eur.	Pharmacopoea Europaea (Europäisches Arzneibuch)
ppm	parts per million
QMH- Handbuch	Qualitätsmanagements Handbuch
QMS	Qualitätsmanagementsystem
RAAS	Renin- Angiotensin- Aldosteron- System
SGB V	Sozialgesetzbuch
SI Einheiten	Internationales Einheitensystem
TRGS	Technische Regeln für Gefahrstoffe
TTS	Transdermales Therapeutisches System
UV- Spektroskopie	Ultraviolett- Spektroskopie
V/m	Volumen in ml in 100g Endprodukt
V/V	Volumen in ml in 100ml Endprodukt

5.1 Ziele der Kompetenzentwicklung im Lerngebiet Arzneimittelkunde

5.1.1 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb

Im Lerngebiet Arzneimittelkunde soll der Schüler die für seine Berufstätigkeit notwendige Sachkompetenz zur Abgabe von Arzneimitteln erwerben. Dazu gehören Kenntnisse der allgemeinen Pharmakologie, wie Pharmakokinetik und Pharmakodynamik, die ein grundlegendes Verständnis der Vorgänge im Körper im Zusammenhang mit der Anwendung von Arzneimitteln ermöglichen sollen. Wissen über die Wirkungsweise von Arzneimitteln, wichtige therapierelevante Nebenwirkungen und Wechselwirkungen sowie die Kenntnis ausgewählter Arzneistoffe sollen den Schüler befähigen, die Patienten und ihre Angehörigen bei der Arzneimittelabgabe umfassend zu beraten, aber auch Arzneimittelrisiken zu erkennen. Besonders bedeutsam sind Kenntnisse zu rezeptfreien Arzneimitteln, um in der Selbstmedikation entsprechend zu beraten. Einzelne Themen der Arzneimittelkunde sind Grundlage für andere Lerngebiete, wobei andere Lerngebiete Voraussetzungen für die Arzneimittelkunde darstellen. Durch die lerngebietsübergreifende Vermittlung soll der Schüler praxisnah eine berufliche Handlungskompetenz erwerben. Neue innovative Arzneimittel, veränderte Therapierichtlinien und Arzneimittelrisiken sowie Rückrufe als auch obsolete Pharmaka sollten im Lerngebiet jederzeit berücksichtigt werden.

5.1.2 Inhaltsbezogene Kompetenzen

5.1.2.1 Allgemeine Arzneimittelkunde

(ca. 34 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Einführung	– wichtige Fach- und Grundbegriffe richtig einordnen. – das Wesen eines Arzneimittels(AM) erklären.
Pharmakokinetik	– die Einflüsse des menschlichen Organismus auf den Arzneistoff erklären. – wichtige Applikationsarten und Resorptionswege beschreiben. – Verteilung und Speicherung von Wirkstoffen und deren Folgen für die Arzneimittelwirkung erläutern. – Ausscheidungswege von Wirkstoffen, vor allem über Leber und Niere, beschreiben. – wichtige Einflussgrößen auf die Pharmakokinetik eines Stoffes und die Folgen für die Arzneimitteltherapie einordnen.
Pharmakodynamik	– verschiedene Wirkungsweisen von Arzneistoffen erklären. – die Wechselwirkung zwischen Pharmakon und Rezeptor beschreiben sowie die Wirkung von Agonisten und Antagonisten unterscheiden. – den Zusammenhang zwischen Dosis und Wirkung herstellen.

Thema	Der Schüler kann
Unerwünschte Arzneimittelwirkungen	– das Auftreten von Nebenwirkungen erklären. – Patienten zu unerwünschten Wirkungen beraten und Gegenmaßnahmen erläutern. – Anzeichen für einen Arzneimittelmisbrauch und ein Suchtpotential erkennen und Hinweise zur Prävention geben.
Wechselwirkungen zwischen Arzneimitteln	– Wechselwirkungen zwischen verschiedenen AM bzw. AM und Nahrungsmitteln beschreiben. – Maßnahmen zur Vermeidung von Wechselwirkungen nennen.
Entwicklung neuer Arzneimittel	– die Entstehung neuer AM aufzeigen.

5.1.2.2 Das Nervensystem

(ca. 82 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Bau und Funktion des Nervensystems	– das Nervensystem hinsichtlich Bau und Funktion erklären. – den Bau einer Nervenzelle erläutern. – die Funktion der nervalen Impulsübertragung (elektrisch und chemisch) erklären. – wichtige Neurotransmitter nennen.
Psychopharmaka	– psychische Erkrankungen charakterisieren und auf die Patienten mit psychotischen oder neurotischen Symptomen eingehen. – die Wirkungsweise von Psychopharmaka beschreiben. – wichtige Wirkstoffe der Neuroleptika, Antidepressiva, Tranquilizer und Psychostimulanzien nennen. – den Patienten zur richtigen Anwendung und zu Therapie unterstützenden Maßnahmen bei der Therapie mit Psychopharmaka beraten. – die Risiken durch unerwünschte Wirkungen oder Wechselwirkungen von Psychopharmaka beschreiben. – wichtige Hinweise bei der Anwendung von pflanzlichen Psychopharmaka in der Selbstmedikation geben und deren Grenzen aufzeigen.

Thema	Der Schüler kann
Hypnotika	– die Funktionen von Schlaf erklären und wichtige Schlafstörungen mit Ursachen und Folgen beschreiben. – die Wirkungsweise von Hypnotika beschreiben und wichtige Wirkstoffe der Hypnotika (u. a. der Sedativa, Antihistaminika, Phytopharmaka) nennen. – den Patienten zur richtigen Anwendung und zu Therapie unterstützenden Maßnahmen bei der Therapie mit Hypnotika beraten. – die Risiken durch unerwünschte Wirkungen und Wechselwirkungen von Hypnotika beschreiben. – die Kontraindikationen von Antihistaminika benennen.
Narkose und Narkotika	– den Ablauf einer Narkose beschreiben. – die Wirkungsweise von Inhalations- und Injektionsnarkotika beschreiben. – wichtige Wirkstoffe der Narkotika nennen. – die Risiken durch Narkosen beschreiben. – einige Arzneistoffe zur Co- und Prämedikation wiedergeben.
Antiepileptika	– die Erkrankung Epilepsie charakterisieren. – die Wirkungsweise von Antiepileptika beschreiben und wichtige Wirkstoffe nennen. – Patienten zur richtigen Anwendung von Antiepileptika beraten. – die Risiken durch unerwünschte Wirkungen und Wechselwirkungen von Antiepileptika nennen.
Antiparkinsonmittel	– die Symptome der Parkinsonschen Krankheit erkennen und deren Ursachen charakterisieren. – die Wirkungsweise von Antiparkinsonmitteln beschreiben und wichtige Wirkstoffe nennen. – Patienten zur richtigen Anwendung von Antiparkinsonmitteln beraten. – die Risiken durch unerwünschte Wirkungen und Wechselwirkungen von Antiparkinsonmitteln beschreiben.

Thema	Der Schüler kann
Antiemetika	– die Entstehung von Schmerzen beschreiben sowie deren Arten unterscheiden. – die Wirkungsweise von opioiden und nichtopioiden Analgetika beschreiben und wichtige Wirkstoffe jeweils nennen. – den Patienten zur richtigen Anwendung und zu Therapie unterstützenden Maßnahmen bei der Therapie mit opioiden und nichtopioiden Analgetika, einschließlich der Kombinationspräparate in der Selbstmedikation, beraten. – die Risiken durch unerwünschte Wirkungen, Wechselwirkungen und Kontraindikationen von Analgetika, einschließlich der Kombinationspräparate zur Selbstmedikation, beschreiben.
Antirheumatika	– Ursachen und Symptome von rheumatischen Erkrankungen erläutern. – Arthritis und Arthrose vergleichen. – Wirkweise von Antiphlogistika und Basisantirheumatika beschreiben. – Wirkstoffbeispiele und Nebenwirkungen den Wirkstoffgruppen der Antirheumatika zuordnen. – lokale Antiphlogistika nennen. – Patienten zur Anwendung von Antirheumatika beraten.
Migränetherapeutika	– Auslöser und Symptome einer Migräne nennen, die Formen charakterisieren und eine Abgrenzung zu anderen Kopfschmerzen herstellen. – neben einer medikamentösen Therapie auch nichtmedikamentöse Behandlungsmöglichkeiten sowie Maßnahmen zur Migräneprophylaxe beschreiben. – verschiedene Migränemittel nennen und wichtige Hinweise zur Anwendung, zu Nebenwirkungen, Wechselwirkungen und Kontraindikationen geben.
Lokalanästhetika	– die Wirkungsweise von Lokalanästhetika und die verschiedenen Arten der Lokalanästhesie erklären. – wichtige Wirkstoffe der Lokalanästhetika nennen. – die Risiken durch unerwünschte Wirkungen und Wechselwirkungen von Lokalanästhetika beschreiben.
Muskelrelaxanzien	– die Wirkungsweise von Muskelrelaxanzien beschreiben, diese einteilen und wichtige Wirkstoffe nennen. – wichtige Beratungshinweise zur Therapie mit (zentral wirksamen) Muskelrelaxanzien geben und die Risiken durch unerwünschte Wirkungen und Wechselwirkungen beschreiben.

Thema	Der Schüler kann
Sympathomimetika	– die Funktionen und die Wirkung der Neurotransmitter des Sympathikus erklären. – die Wirkungsweise von direkten und indirekten Sympathomimetika erläutern, wichtige Wirkstoffe und die Indikationen nennen. – den Patienten zur korrekten Anwendung verschiedener Sympathomimetika beraten und mögliche Nebenwirkungen und Wechselwirkungen beschreiben. – die Kontraindikationen von Sympathomimetika als Nasalia, Grippemittel und Antihypotonika benennen.
Sympatholytika	– die Wirkungsweise von direkten und indirekten Sympatholytika erläutern, wichtige Wirkstoffe und die Indikationen nennen. – den Patienten zur richtigen Anwendung und zu Therapie unterstützenden Maßnahmen bei der Therapie mit Sympatholytika beraten. – die Risiken durch unerwünschte Wirkungen und Wechselwirkungen von Sympatholytika beschreiben und wichtige Kontraindikationen nennen.
Parasympathomimetika	– die Funktionen und die Wirkung der Neurotransmitter des Parasympathikus erklären. – die Wirkungsweise von direkten und indirekten Parasympathomimetika erläutern, wichtige Wirkstoffe und deren Indikationen nennen. – die Risiken durch unerwünschte Wirkungen nennen.
Parasympatholytika	– die Wirkungsweise von Parasympatholytika erläutern, wichtige Wirkstoffe und deren Indikationen nennen. – den Patienten zur korrekten Anwendung verschiedener Parasympatholytika und zu Therapie unterstützenden Maßnahmen beraten, mögliche Nebenwirkungen und Wechselwirkungen beschreiben und wichtige Kontraindikationen nennen.
Spasmolytika	– die Wirkungsweise von Spasmolytika erklären und wichtige Wirkstoffe mit den entsprechenden Indikationen nennen. – zu der Anwendung von Spasmolytika beraten und wichtige Nebenwirkungen, Wechselwirkungen und Kontraindikationen benennen.

5.1.2.3 Das Hormonsystem

(ca. 28 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Hypothalamus und Hypophyse	– die Funktionsweise des Hormonsystems mit den übergeordneten Organen Hypothalamus und Hypophyse erklären. – wichtige Hormone von Hypothalamus und Hypophyse und deren Funktionen nennen.
Schilddrüsenhormone	– Erkrankungen der Schilddrüse erläutern und auf die Patienten mit dieser Erkrankung eingehen. – die Wirkungsweise von Schilddrüsenhormonen, Iod und Thyreostatika beschreiben. – wichtige Wirkstoffe der Schilddrüsentherapeutika nennen. – den Patienten zur richtigen Anwendung von Schilddrüsentherapeutika beraten und die Risiken durch unerwünschte Wirkungen und Wechselwirkungen beschreiben. – die Funktionen der Nebenschilddrüsenhormone Parathormon und Calcitonin erklären. – Symptome und Folgen der Osteoporose beschreiben. – die Wirkweise von Osteoporosemitteln erklären und Wirkstoffbeispiele den Wirkstoffgruppen der Osteoporosemittel zuordnen. – Patienten zur Einnahme von Osteoporosemitteln beraten.
Nebennierenrindenhormone	– die Wirkweise von Mineralo- und Glucocorticoiden beschreiben. – die Anwendung von Glucocorticoiden bei ihren verschiedenen Indikationen begründen. – wichtige Wirkstoffe von Glucocorticoiden nennen und deren Wirkstärke zuordnen. – die Risiken durch unerwünschte Wirkungen, Wechselwirkungen und Kontraindikationen von Glucocorticoiden beschreiben.

Thema	Der Schüler kann
Sexualhormone	– Bau und Funktion der männlichen und weiblichen Geschlechtsorgane beschreiben. – die Wirkweise von Estrogenen, Gestagenen und Androgenen beschreiben. – wichtige Wirkstoffe und die Indikationen von Sexualhormonen und deren Gegenspieler (Antiandrogene, Antiestrogene und Antigestagene) nennen. – die Wirkung der hormonellen Verhütungsmittel erklären. – die Wechselwirkungen, Nebenwirkungen und Kontraindikationen von Sexualhormonen und deren Gegenspielern nennen.
Gewebshormone	– wichtige Gewebshormone und ihre Funktionen im Organismus erklären. – die hormonellen Regulationsprozesse des Flüssigkeitshaushalts durch das RAAS erklären. – die Wirkung von Gewebshormonen beeinflussenden Arzneimitteln beschreiben.

5.1.2.4 Niere und ableitende Harnwege

(ca. 8 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Bau und Funktion	– Bau und Funktion der Niere und der ableitenden Harnwege beschreiben.
Diuretika	– die Wirkweise und -mechanismen sowie Wechselwirkungen der Schleifendiuretika, Thiazide und kaliumsparenden Diuretika beschreiben und vergleichen. – Indikationen und Nebenwirkungen der Diuretika nennen. – Wirkstoffbeispiele den Wirkstoffgruppen zuordnen.
AM bei Miktionsstörungen und Inkontinenz	– Miktionsstörungen und Inkontinenzarten beschreiben. – die Wirkweise von Inkontinenzmitteln und Arzneimitteln bei Miktionsstörungen beschreiben und jeweils Wirkstoffbeispiele und Nebenwirkungen nennen.
AM gegen erektile Dysfunktion	– Wirkweise und -mechanismus von Phosphodiesterasehemmern erläutern und dazu Wirkstoffbeispiele, Wechselwirkungen, Kontraindikationen und Nebenwirkungen nennen. – weitere Wirkstoffe bei erektiler Dysfunktion nennen.

5.1.2.5 Das Herz-Kreislaufsystem

(ca. 40 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Bau und Funktion	– den Bau und die Funktionen von Herz und Kreislauf beschreiben.
Arzneimittel gegen Herzinsuffizienz	– die Herzinsuffizienz mit ihren Symptomen und Ursachen erläutern. – die Wirkungsweise von Diuretika, ACE-Hemmern, AT₁-Blockern, Herzglykosiden und Betablockern bei der Therapie der Herzinsuffizienz beschreiben und wichtige Wirkstoffe jeweils nennen. – den Patienten zur richtigen Anwendung der Arzneimittel bei der Therapie der Herzinsuffizienz beraten und die Risiken durch unerwünschte Wirkungen und Wechselwirkungen sowie wichtige Kontraindikationen beschreiben. – die geringe therapeutische Breite von Herzglykosiden einordnen und die daraus resultierenden Gefahren ableiten.
Koronartherapeutika	– die koronare Herzkrankheit mit ihren Symptomen und Ursachen, insbesondere Angina pectoris und Herzinfarkt, erläutern. – die Wirkungsweise von Calciumkanalblockern, Nitropräparaten, Molsidomin und Betablockern bei der Therapie der Herzinsuffizienz beschreiben. – wichtige Wirkstoffe der Koronartherapeutika nennen. – den Patienten zur richtigen Anwendung der Arzneimittel, einschließlich verschiedener Darreichungsformen, bei der Therapie der KHK beraten. – die Risiken durch unerwünschte Wirkungen und Wechselwirkungen von Koronartherapeutika beschreiben.
Antiarrhythmika	– die Entstehung des Herzrhythmus beschreiben und wichtige Herzrhythmusstörungen mit ihren Symptomen erläutern. – die Wirkungsweise von Antiarrhythmika beschreiben und wichtige Wirkstoffe nennen. – wichtige Beratungshinweise zur Therapie mit Antiarrhythmika geben und mögliche Risiken durch unerwünschte Wirkungen und Wechselwirkungen von Antiarrhythmika nennen.

Thema	Der Schüler kann
Antihypertensiva	– Formen, Ursachen und Symptome der Hypertonie beschreiben. – Folgen der Hypertonie erläutern und den Patienten zur Vermeidung von Risikofaktoren beraten. – die Wirkungsweise von ACE-Hemmern, AT₁-Blockern, Calciumcanalblockern, Diuretika und Betablockern bei Hypertonie erklären und weitere Wirkstoffgruppen der Antihypertensiva nennen. – wichtige Wirkstoffe der Antihypertensiva nennen. – die Stufentherapie der Hypertonie erläutern. – die Patienten zur richtigen Anwendung der Antihypertensiva beraten und Risiken durch unerwünschte Wirkungen und Wechselwirkungen nennen. – die Notwendigkeit einer konsequenten Therapie der Hypertonie erkennen und den Patienten dahingehend motivieren.
Antihypotonika	– Ursachen und Symptome der Hypotonie beschreiben. – die Wirkungsweise von Antihypotonika erklären und wichtige Wirkstoffe und Kontraindikationen rezeptfreier Wirkstoffe nennen. – Patienten zur richtigen Anwendung der Antihypotonika und zu Risiken durch unerwünschte Wirkungen und Wechselwirkungen beraten.
Arzneimittel gegen Durchblutungsstörungen	– Ursachen, Symptome und Gefahren arterieller und venöser Durchblutungsstörungen beschreiben. – wichtige Wirkstoffe gegen periphere und zentrale Durchblutungsstörungen, der Venenmittel und anderer Arzneimittel bei Durchblutungsstörungen nennen und deren Wirkweise beschreiben. – den Patienten zur richtigen Anwendung von äußerlichen und innerlichen Venenmitteln beraten.

5.1.2.6 Blut

(ca. 8 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Blut und seine Bestandteile	– die Blutbestandteile und deren Funktion zuordnen.
Antianarchisch	– die Ursachen und Symptome einer Anämie, insbesondere der Eisenmangelanämie, erläutern. – wichtige Antianämika und deren Applikation nennen. – den Patienten zu richtiger Einnahme, Nebenwirkungen und Wechselwirkungen von Eisenpräparaten beraten.
AM gegen Gerinnungsstörungen	– die Abläufe der Gerinnung und der Fibrinolyse erläutern. – die Wirkungsweise von Antithrombotika, Fibrinolytika, Antifibrinolytika und Arzneimitteln gegen Blutungen erklären und jeweils wichtige Wirkstoffe dazu nennen. – Patienten zur richtigen Anwendung von oralen Antikoagulanzen und zur Applikation von Heparinen beraten. – die Risiken durch unerwünschte Wirkungen, Wechselwirkungen und Kontraindikationen von Antikoagulanzen beschreiben.
Plasmaersatzmittel	– Ursachen und Symptome eines peripheren Kreislaufversagens erklären. – wichtige Arzneistoffbeispiele für Plasmaersatzmittel nennen.

5.1.2.7 Immunsystem

(ca. 7 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Bestandteile und Funktion	– Bestandteile des Immunsystems nennen. – Begriffe wie Antikörper, Antigen und Immunität definieren. – die Funktion des Immunsystems erläutern. – das Prinzip der spezifischen Abwehr erklären.
Immunmodulatoren	– die Ursache für Autoimmunerkrankungen erklären und Beispiele für Autoimmunerkrankungen nennen. – Wirkweise, Indikationen, Wirkstoffe von Immunstimulanzien und Immunsuppressiva nennen. – die Therapie mit monoklonalen Antikörpern und Zytokinen an Beispielen beschreiben.

Thema	Der Schüler kann
Antiallergika	– Ursachen, Symptome und Typen der Allergie erläutern. – Wirkweise und -mechanismus von Antihistaminika, Mastzellstabilisatoren und Glucocorticoiden bei Allergien erläutern. – Wirkstoffbeispiele, Nebenwirkungen, Kontraindikationen und Applikationsarten der Antiallergika nennen. – das Prinzip der Hyposensibilisierung erklären. – Patienten zu Allergien und Anwendung der Antiallergika und deren möglichen Nebenwirkungen beraten.
Aktive und passive Immunisierung	– das Prinzip der aktiven und passiven Immunisierung erläutern. – Beispiele für aktive und passive Immunisierung nennen. – Risiken der Immunisierung nennen. – Patienten zu den Vor- und Nachteilen der aktiven und passiven Immunisierung beraten.

5.1.2.8 Infektionskrankheiten

(ca. 28 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Krankheitserreger und Infektion	– die wichtigsten Erreger von Infektionen hinsichtlich Bau und Lebensweise beschreiben. – den Ablauf einer Infektionskrankheit erklären. – die wichtigsten Übertragungswege von Infektionen erläutern. – den Patienten zur Prophylaxe von Infektionen beraten. – wichtige Symptome von Infektionen beschreiben. – die Ursachen und Probleme von Sepsis und nosokomialen Infektionen erläutern.
Desinfektionsmittel	– die prinzipielle Wirkung und Voraussetzungen für die Desinfektion erklären. – wichtige Wirkstoffgruppen mit Beispielen nennen. – wichtige Desinfektionsarten insbesondere die Antiseptik beschreiben. – Patienten zu unerwünschten Wirkungen von Desinfektionsmitteln beraten.

Thema	Der Schüler kann
Antibiotika	– wichtige bakterielle Krankheiten beschreiben und wichtige Erreger zuordnen. – Wirktyp, Wirkmechanismus, Wirkspektrum und Wirkaktivität von Antibiotika erklären. – Probleme der Antibiotika-Therapie besonders im Zusammenhang mit Resistenz, Selektion, Persistenz erläutern. – Therapierichtlinien in der antibakteriellen Therapie begründen. – kalkulierte und gezielte Therapie vergleichen und die Rolle eines Antibiogramms in diesem Kontext erklären. – Wirkmechanismus, Wirkspektrum und Unterschiede der einzelnen Klassen der Penicilline erklären. – Wirktyp, Wirkstoffbeispiele, Indikationsbeispiele der Penicilline nennen. – Wirkmechanismus, Wirkspektrum und Unterschiede der einzelnen Klassen der Cephalosporine erklären. – Wirktyp, Wirkstoffbeispiele, Indikationsbeispiele der Cephalosporine nennen. – die Funktionsweise von Beta-Laktamasehemmern erklären. – weitere Beta-Laktamantibiotika nennen. – Wirkmechanismus und Wirkspektrum der Tetracycline, Makrolide, Gyrasehemmer und Aminoglycoside erklären. – Wirktyp, Wirkstoffbeispiele, Indikationsbeispiele, Wechselwirkungen und Nebenwirkungen der Tetracycline, Makrolide, Gyrasehemmer und Aminoglycoside nennen. – Wirkmechanismus, Wirkspektrum und Zusammensetzung von Co-Trimoxazol erklären und dessen Wirktyp, Indikationen und Nebenwirkungen nennen. – weiteren Antibiotika wie z. B. Metronidazol, Chloramphenicol, Vancomycin, Tyrothricin und Fusidinsäure Indikationen und Besonderheiten in der Therapie zuordnen. – Patienten zu Einnahme, Wechselwirkungen und Nebenwirkungen (vor allem Durchfälle, Allergien, Pilzinfektionen und ggf. Photosensibilisierung) beraten.

Thema	Der Schüler kann
Antimykotika	– wichtige Pilzerkrankungen beschreiben und wichtige Erreger zuordnen. – Wirkmechanismus, Wirkspektrum verschiedener Antimykotika erklären. – Wirkstoffbeispiele, Indikationen und Applikation verschiedener Antimykotika nennen. – Patienten zur Anwendung von Antimykotika, insbesondere zur lokalen Therapie, beraten.
Virustatika	– wichtige Viruserkrankungen beschreiben. – Wirkmechanismen verschiedener Virustatika erklären. – Wirkstoffbeispiele und Indikationen verschiedener Virustatika nennen. – Patienten zur Anwendung von Virustatika, insbesondere zur lokalen Therapie von Lippenherpes, beraten.
Antiprotozoenmittel	– wichtige Protozoonkrankheiten, insbesondere die Malaria, beschreiben. – Wirkstoffbeispiele von Antiprotozoika und Antimalariamitteln nennen. – Patienten zur Malariaphylaxe beraten.
Anthelminthika	– wichtige Nematoden und Cestoden und die Symptome, die sie verursachen, beschreiben. – Wirkstoffbeispiele und Nebenwirkungen von Anthelminthika nennen. – Patienten zur Durchführung einer Wurmkur und zur Prophylaxe von Wurmerkrankungen beraten.

5.1.2.9 Das Verdauungssystem

(ca. 20 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Bau und Funktion	– den Bau und die Funktionen des Verdauungssystems beschreiben. – den Ablauf der Verdauung erläutern.
Antiemetika und Prokinetika	– Übelkeit und Erbrechen als Krankheitssymptome erläutern sowie deren Ursachen nennen. – Wirkstoffbeispiele, Indikationen, Wirkmechanismus, wichtige Nebenwirkungen von Antiemetika nennen. – Kontraindikationen der H₁-Antihistaminika nennen. – den Patienten zur Anwendung von Antiemetika, insbesondere zu rezeptfreien Wirkstoffen und MCP, beraten.
AM gegen säurebedingte Erkrankungen	– Sodbrennen, Gastritis und Magen- bzw. Zwölffingerdarmulcera beschreiben sowie Ursachen dafür erläutern. – die Wirkmechanismen der Antacida, H₂-Blocker und der Protonenpumpenhemmer beschreiben und jeweils Wirkstoffbeispiele, Indikationen, Wechselwirkungen und Nebenwirkungen nennen. – weitere Wirkstoffgruppen mit Wirkstoffbeispielen bei säurebedingten Erkrankungen wie z. B. Parasympatholytika, Prostaglandine u. a. Schleimhautprotektiva nennen. – die Tripeltherapie zur Eradikation von <i>Helicobacter pylori</i> erläutern. – Patienten zur Therapie säurebedingter Erkrankungen und zur Anwendung von Antacida, H₂-Blocker und der Protonenpumpenhemmer beraten.
Leber- und Gallemittel	– Begriffe wie Cholagoga, Choleretika und Cholekinetika definieren. – Wirkstoffbeispiele und Indikationen der Cholagoga und Lebertherapeutika (wie Silymarin) nennen und deren Wirkweise erläutern.
Verdauungsfördernde AM	– Pankreatitis und Reizmagen beschreiben sowie Ursachen dafür nennen. – Wirkweise und Zusammensetzung von Pankreatin erläutern. – den Wirkmechanismus von Bittermitteln erklären. – Wirkstoffbeispiele von Bittermitteln nennen. – Patienten zur Einnahme von verdauungsfördernden Arzneimitteln beraten.

Thema	Der Schüler kann
AM gegen Krämpfe und Blähungen	– Ursachen für Krämpfe und Blähungen nennen. – Begriffe wie Karminativa und Spasmolytika definieren. – den Wirkungsmechanismus verschiedener Spasmolytika, Karminativa und der Entschäumer erklären und Wirkstoffbeispiele zuordnen. – Kontraindikationen und Nebenwirkungen von Butylscopolamin nennen. – Patienten bei Krämpfen und Blähungen beraten.
Antidiarrhoika	– Durchfall als Krankheitssymptom und dessen mögliche Ursachen erläutern. – medikamentöse Therapieprinzipien bei Durchfall (Substitution, Motilitätshemmung und unterstützende Maßnahmen) erläutern. – Wirkstoffbeispiele, Nebenwirkungen, Wechselwirkungen und Kontraindikationen von Antidiarrhoika nennen. – Patienten zur Therapie und Prophylaxe von Durchfall und zur richtigen Anwendung von Antidiarrhoika beraten.
Laxanzien	– Ursachen und Folgen der Obstipation erklären. – Wirkmechanismen der Hydragoga, Osmolaxanzien, Quellstoffe und rektaler Laxanzien erläutern. – Wirkstoffbeispiele nennen und Wirkungseintritt, Nebenwirkungen, Wechselwirkungen zuordnen. – Kontraindikationen und Risiken der Laxanzien erläutern und den Patienten dazu beraten. – Patienten zur Therapie der Obstipation beraten.
AM gegen chronisch-entzündliche Darmerkrankungen	– chronisch entzündliche Darmerkrankungen beschreiben. – Wirkstoffe bei chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen und deren Wirkprinzip nennen.
AM gegen Adipositas	– Ursachen und Folgen der Adipositas beschreiben. – Wirkstoffe bei Adipositas nennen und ihr Wirkprinzip erläutern. – Patienten mit Adipositas zu Vor- und Nachteilen der medikamentösen Therapie sowie zu nichtmedikamentösen Maßnahmen beraten.

Thema	Der Schüler kann
Hämorrhoidenmittel	– Ursachen und Folgen sowie wichtige Leitsymptome anorektaler Erkrankungen erläutern. – die 4 Stadien des Hämorrhoidalleidens beschreiben. – verschiedene Wirkstoffe in Arzneimitteln zur lokalen Therapie von Analerkrankungen nennen und ihre jeweilige Wirkungsweise erklären. – Patienten zur Anwendung von Arzneimitteln zur lokalen Therapie, zu den Grenzen der Selbstmedikation und zu nichtmedikamentösen Maßnahmen bei Analerkrankungen beraten.

5.1.2.10 Der Stoffwechsel

(ca. 14 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Antidiabetika	– die Rolle des Insulins im Stoffwechsel erklären. – Ursachen und Symptome des Diabetes mellitus erläutern. – Gefahren durch Hyper- und Hypoglykämien sowie die Spätfolgen des Diabetes einschließlich der Ursachen aufzeigen und den Patienten zur Vermeidung dieser Risiken beraten. – die Wirkungsweise von Insulin, Metformin, Sulfonylharnstoffen, Gliniden, α-Glucosidase-Hemmern, Glitazonen und Inkretinverstärkern erklären. – wichtige Wirkstoffe der oralen Antidiabetika nennen. – Insulinarten voneinander abgrenzen und ihre Anwendung erklären. – Therapiearten mit Insulin und oralen Antidiabetika beschreiben. – Patienten zur richtigen Applikation von Insulinen und Einnahme von oralen Antidiabetika sowie deren Risiken durch unerwünschte Wirkungen und Wechselwirkungen beschreiben. – den Patienten motivieren, die Therapie begleitenden Maßnahmen wie z. B. Diät, Bewegung, Fußpflege und die Blutzuckerüberwachung konsequent durchzuführen.
Lipidsenker	– Fettstoffwechselstörungen beschreiben. – die Wirkungsweise von Lipidsenkern erklären und wichtige Wirkstoffe der Lipidsenker den Wirkstoffgruppen zuordnen. – Patienten zur richtigen Anwendung der Lipidsenker und zu Risiken durch unerwünschte Wirkungen und Wechselwirkungen beraten.

Thema	Der Schüler kann
Gichttherapeutika	– Harnsäurestoffwechselstörungen und Gicht beschreiben. – die Wirkungsweise von Urikosurika und Urikostatika erklären und wichtige Wirkstoffe den jeweiligen Wirkstoffgruppen zuordnen. – die Wirkungsweise und Risiken von Colchicin erklären. – Alternativen zur Therapie mit Colchicin nennen. – Patienten zur richtigen Anwendung der Gichttherapeutika und zu Risiken durch unerwünschte Wirkungen und Wechselwirkungen beraten.
Wasser- und Elektrolythaushalt	– Störungen des Elektrolythaushalts und deren medikamentöse Therapie beschreiben.

5.1.2.11 Atemwege

(ca. 12 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Bau und Funktion des Respirationstraktes	– Bau und Funktion des Respirationstraktes beschreiben.
AM bei Erkältungskrankheiten	– Ursachen, Übertragung und Symptome von grippalen Infekten erläutern. – Virusgrippe und grippalen Infekt vergleichen. – Wirkung und Anwendung von Nasalia, Antitussiva, Expektoranzien, Antipyretika und AM bei Halsentzündung sowie systemischen Erkältungsmitteln erläutern und deren Risiken und Kontraindikationen nennen. – Patienten zur symptomatischen Behandlung von Erkältungskrankheiten und zu AM bei Erkältungskrankheiten beraten.
AM bei obstruktiven Atemwegserkrankungen	– Ursachen und Symptome von Asthma und COPD beschreiben. – mögliche Ursachen von Atemwegsobstruktionen erklären. – die Wirkungsweise von Antiphlogistika, Broncholytika und Antiallergika (Wdhg. Immunsystem) bei obstruktiven Atemwegserkrankungen erklären und Wirkstoffgruppen mit Wirkstoffbeispielen zuordnen. – die Stufentherapie bei Asthma und COPD erläutern. – die Patienten zur korrekten Anwendung (v.a. bei inhalativer Applikation) von Antiasthmatica beraten. – die Risiken durch unerwünschte Wirkungen, Wechselwirkungen und Fehlapplikation beschreiben.

5.1.2.12 Haut

(ca. 7 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Bau und Funktion	– den Bau und die Funktionen der Haut beschreiben.
Hauterkrankungen	– Ursachen und Symptome von Ekzemen, Urtikaria, Akne, Psoriasis, infektiösen Hauterkrankungen und Hautkrebs erläutern. – die wichtigsten Hauteffloreszenzen beschreiben. – Eigenwirkungen der verschiedenen Dermatikagrundlagen nennen und bestimmte Hauterkrankungen, -typen und -zuständen den günstigsten Grundlagen zuordnen. – Patienten bei Hauterkrankungen beraten und die Anwendung der verschiedenen Zubereitungen erklären.
Antiphlogistika und Antipruriginosa	– Wirkungen, Indikationen, Kontraindikationen und Nebenwirkungen der Glucocorticoide, die an der Haut angewendet werden, nennen und ihre Wirkungsweise erläutern. – Wirkstoffgruppen der Antiphlogistika und Antipruriginosa mit ihrer jeweiligen Wirkweise, Applikation und Indikationen nennen und Wirkstoffbeispiele zuordnen. – Patienten zur Anwendung von Antiphlogistika und Antipruriginosa beraten.
Antiintellektualismus	– Antiinfektiva, die an der Haut angewendet werden, nennen und Wirkstoffbeispiele mit Indikationen zuordnen. – Patienten zur Anwendung von Antiseptika, lokalen Antimykotika, Virustatika, Antibiotika und Antiparasitika beraten.
Antipsoriatika und Keratolytika	– die Wirkweise von Antipsoriatika und Keratolytika erklären. – Wirkstoffbeispiele und Indikationen von Antipsoriatika und Keratolytika nennen.
Aknetherapeutika	– die Wirkweise von lokalen und systemischen Aknetherapeutika erläutern und Wirkstoffbeispiele den verschiedenen Wirkprinzipien zuordnen. – Patienten zur Anwendung von Aknemitteln, vor allem zu Benzoylperoxid, zur Therapiedauer und Nebenwirkungen beraten.
Wundheilmittel	– verschiedene Wundheilmittel nennen und ihre Wirkweise erläutern.

5.1.2.13 Auge und Ohr

(ca. 6 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Bau und Funktion	– Bau und Funktion des Auges beschreiben. – Bau und Funktion des Ohres beschreiben.
AM für Auge und Ohr	– Erkrankungen von Auge und Ohr beschreiben. – Indikationen, Nebenwirkungen und Wirkstoffbeispiele für Mydriatika nennen. – Ursache des Glaukoms und die Wirkungsweise von verschiedenen Glaukommitteln erklären sowie Wirkstoffbeispiele und Nebenwirkungen zuordnen. – Wirkung und Anwendung von antiphlogistischen, antiallergischen und antiinfektiven Ophthalmika und Otologika erläutern und jeweils Wirkstoffe, Indikationen und Nebenwirkungen nennen. – Patienten zur Selbstmedikation von Erkrankungen des Auges und des Ohres sowie zur korrekten Applikation von Ophthalmika und Otologika beraten.

5.1.2.14 Krebserkrankungen

(ca. 6 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Krebsentstehung und -arten	– Ursachen, Entstehung und Symptome von Krebserkrankungen erläutern. – Krebsarten und Folgen einer Krebserkrankung nennen. – auf die Patienten mit malignen Erkrankungen angemessen eingehen.
Zytostatika	– die Wirkungsweise von verschiedenen Zytostatika beschreiben. – wichtige Wirkstoffe den Wirkstoffgruppen der Zytostatika zuordnen. – die Risiken und Nebenwirkungen durch Zytostatika beschreiben und Begleitmaßnahmen mit Arzneimitteln nennen.
Hormon- und Immuntherapie bei Krebs	– Prinzipien der Hormon- und Immuntherapie bei Krebs erläutern. – wichtige Wirkstoffe der Hormon- und Immuntherapie bei Krebs zuordnen.

5.2 Ziele der Kompetenzentwicklung im Lerngebiet Allgemeine und pharmazeutische Chemie

5.2.1 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb

Im Lerngebiet Allgemeine und pharmazeutische Chemie erwirbt der Schüler die erforderliche Fachkompetenz für chemisch-pharmazeutische Zusammenhänge und die Sachkompetenz für das Arbeiten im Apothekenlabor.

Der Schüler soll einfache Arzneimittelwirkungen als chemische Reaktionen verstehen und ein Verständnis für verschiedene biochemische Abläufe entwickeln. Dieses Wissen kann er in der Praxis bei der Beratung und Information der Kunden und Patienten anwenden.

Auf der Grundlage seiner in diesem Fach erworbenen Kenntnisse erkennt der Schüler chemische Zusammenhänge für verschiedene Reaktionsabläufe, die für das analytische Arbeiten im Labor von Bedeutung sind. Er kann deren Ergebnisse ableiten und im Hinblick auf die Prüfung von Arzneimitteln und chemischen Grundstoffen auf deren pharmazeutische Qualität beurteilen. Der Schüler erhält einen Einblick in die Strukturen, Eigenschaften und Anwendung wichtiger pharmazeutisch verwendeter anorganischer und organischer Stoffe. Dabei werden die erworbenen Kenntnisse aus der pharmazeutischen Nomenklatur und dem Lerngebiet Chemisch-pharmazeutische Übungen eingebracht und angewendet.

Im Teilgebiet Organik erwirbt der Schüler die Kompetenz, Strukturen der Stoffe für Einteilung und Wirkungsweise von Arzneistoffgruppen abzuleiten.

5.2.2 Inhaltsbezogene Kompetenzen

5.2.2.1 Allgemeine Chemie

(ca. 60 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Chemische Grundbegriffe	– den Begriff Chemie als Wissenschaft einschließlich deren Teilgebiete definieren und unterscheiden. – wichtige Grundbegriffe der Chemie wie Atom, chemisches Element, Molekül, Verbindung, Symbol, Formel, Stoff definieren sowie stoffliche Systeme einteilen und charakterisieren.
Atombau und Periodensystem	– den Atombau unter Einbeziehung der Elementarteilchen beschreiben. – den Bau der Atomhülle anhand des Orbitalmodells beschreiben und Elektronenkonfigurationen angeben. – den Aufbau und das Ordnungsprinzip des Periodensystems sowie Zusammenhänge dessen erläutern.
Chemische Bindung	– Valenzstrichformeln, Summen- und Strukturformeln erstellen bzw. herleiten und Verbindungen korrekt benennen. – das Wesen der primären Bindungsarten (Ionenbindung, Atombindung, Metallbindung) charakterisieren und deren Einfluss auf Eigenschaften und Reaktionsverhalten der Stoffe erklären.

Thema	Der Schüler kann
	– das Wesen der sekundären Bindungen, insbesondere der Wasserstoffbrückenbindung, an pharmazeutisch verwendeten Substanzen erläutern.
Chemische Reaktion	– aufgrund gegebener Reaktionsabläufe Edukte und Produkte erkennen und somit entsprechende Reaktionsgleichungen formulieren und stöchiometrisch ausgleichen. – anhand der Reaktionsgleichungen Masse-, Mengen-, Volumen- und Energieumsatz erklären. – den Begriff chemisches Gleichgewicht und dessen Merkmale beschreiben sowie das Massenwirkungsgesetz mathematisch formulieren. – Einflüsse der Reaktionsbedingungen auf die Gleichgewichtslage erklären.
Redoxreaktionen	– den Begriff der Oxidationszahl erklären und Oxidationszahlen an konkreten Beispielen bestimmen. – den Begriff der Redoxreaktion definieren und als Elektronenübertragungsreaktion durch Änderung der Oxidationszahlen erkennen. – Beispiele für Redoxgleichungen aus der pharmazeutischen Analytik formulieren.
Säuren, Basen, Salze	– die Begriffe Säure und Base definieren und Säure-Basen-Reaktionen als Protonenübertragungsreaktionen (Protolysen) erkennen. – pharmazeutisch relevante Säure-Basen-Reaktionen formulieren. – den Begriff des pH-Werts definieren und anhand verschiedener pharmazeutischer Beispiele erklären. – die Begriffe Säure- und Basenstärke definieren und wichtige Säuren und Basen nach ihrer Stärke einordnen. – im PSE Periodizitäten bezüglich saurer und basischer Eigenschaften erkennen. – den Begriff Salze definieren und wichtige Eigenschaften dieser Stoffe nennen. – Salze entsprechend ihrer Systematik einteilen und in diesem Zusammenhang den Begriff und Aufbau eines Komplexes/ Komplexsalzes beschreiben. – verschiedene Möglichkeiten der Salzbildung angeben. – die Zusammensetzung und Wirkungsweise von Puffersystemen erläutern.

Thema	Der Schüler kann
Einführung und Grundlagen	– den Begriff der organischen Chemie definieren und zur anorganischen Chemie abgrenzen. – die Sonderstellung des Kohlenstoffs erklären. – Bindungsarten zwischen den Kohlenstoffatomen erläutern. – Grundstrukturen organischer Verbindungen und wichtige Substituenten erkennen und beschreiben. – den Begriff der Isomerie definieren und deren Einfluss auf die Vielfalt organischer Verbindungen erkennen. – Grundlagen der Nomenklatur organischer Verbindungen anwenden.
Gesättigte und ungesättigte Kohlenwasserstoffe und Derivate	– Alkane, Alkene und Alkine als gesättigte bzw. ungesättigte Kohlenwasserstoffe charakterisieren, deren homologe Reihen, Nomenklatur, Eigenschaften, Vorkommen und Gewinnung aufzeigen sowie deren chemische Reaktionen erläutern und wichtige Vertreter und deren Anwendung nennen. – den Bau von Aromaten beschreiben und wichtige Vertreter mit deren Eigenschaften und Verwendung nennen.
Halogenkohlenwasserstoffe	– Darstellung und Nomenklatur der Halogenkohlenwasserstoffe beschreiben. – wichtige pharmazeutische Vertreter sowie deren Eigenschaften und Verwendung nennen.
Alkohole, Phenole, Ether	– Alkohole, Phenole und Ether entsprechend ihrer Systematik einordnen sowie deren Eigenschaften und Reaktionsverhalten aufzeigen. – wichtige Vertreter mit systematischen und Trivialnamen und deren Verwendung nennen.
Carbonylverbindungen und deren Derivate	– Aldehyde und Ketone entsprechend ihrer Struktur erkennen, benennen sowie wichtige Eigenschaften und deren Reaktionsverhalten aufzeigen. – wichtige Vertreter und deren Verwendung aufzählen.
Carbonsäuren und deren Derivate	– Carbonsäuren als wichtigste organische Säuren einteilen und benennen sowie deren Eigenschaften und Reaktionsverhalten aufzeigen. – wichtige Vertreter der Carbonsäuren und deren Verwendung nennen.

Thema	Der Schüler kann
	– erklären, welche Gruppen zu den substituierten Carbonsäuren gehören und jeweils wichtige Vertreter und deren Anwendung nennen. – die Bildung von Estern beschreiben, wichtige Eigenschaften und Reaktionen dieser Verbindungen aufzeigen, deren Nomenklatur und Einteilung vornehmen sowie wichtige Vertreter und deren Verwendung nennen. – die Bildung und Eigenschaften von Fetten erklären.
Weitere organische Säuren und Derivate	– einige wichtige Vertreter (z. B. der Sulfonsäuren, Sulfonamide, Benzodiazepine) und deren Verwendung nennen.
Kohlenhydrate	– erklären, welche Verbindungen aufgrund ihrer chemischen Struktur zur Stoffgruppe der Kohlenhydrate zählen sowie die Bedeutung und Systematik der Kohlenhydrate beschreiben. – Strukturen und Strukturbesonderheiten der Mono-, Di- und Polysaccharide aufzeigen. – wichtige Vertreter, deren Eigenschaften und Verwendung nennen sowie das Reaktionsverhalten dieser Verbindungen erklären.
Proteine	– Bau, Struktur, Bedeutung und Eigenschaften der Proteine aufzeigen und wichtige Vertreter mit deren Anwendung nennen.
Amine und Nitroverbindungen	– Amine und Nitroverbindungen definieren, deren Nomenklatur anwenden sowie Bau und Eigenschaften dieser Verbindungen beschreiben. – wichtige Vertreter und deren Verwendung nennen.
Pharmazeutisch wichtige Stoffgruppen	– Vertreter wichtiger Stoffgruppen wie z. B. Vitamine, Chemotherapeutika, Hormone etc. mit chemischer Grundstruktur und deren Anwendung bzw. Wirkung beschreiben.

5.2.2.3 Spezielle Anorganik

(ca. 40 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Hauptgruppen, deren Elemente und Verbindungen	– den Elementen der jeweiligen Hauptgruppe typische Gruppeneigenschaften zuordnen, pharmazeutisch wichtige Verbindungen unter Berücksichtigung des Praxisbezugs mit chemischen Namen, ggf. Trivialnamen und Formel sowie deren Anwendungen nennen. – unter besonderer Berücksichtigung der Arzneibuch-Vorschriften wichtige Reaktionen einiger Elemente und Verbindungen beschreiben und Gleichungen dazu formulieren.
Nebengruppen, deren Elemente und Verbindungen	– pharmazeutisch wichtige Nebengruppenelemente und -verbindungen (unter Berücksichtigung des Praxisbezugs) mit chemischen Namen, ggf. Trivialnamen und Formel aufzählen sowie deren Eigenschaften und Verwendung nennen. – unter besonderer Berücksichtigung der Arzneibuch-Vorschriften wichtige Reaktionen einiger Elemente und Verbindungen beschreiben und Gleichungen dazu formulieren.

5.3 Ziele der Kompetenzentwicklung im Lerngebiet Galenik

5.3.1 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb

Der Pharmazeutisch-technische Assistent muss über die vielfältigen Arzneiformen und ihre Herstellung grundlegende Kenntnisse besitzen.

Schwerpunkt ist dabei die ökonomische Verarbeitung von Wirkstoffen und Hilfsstoffen zu therapiegerechten, stabilen Arzneiformen. Dabei spielen neben den herkömmlichen Herstellungsmethoden und Geräten der Einsatz moderner Herstellungsverfahren und Geräte eine beachtliche Rolle. Berücksichtigt werden müssen die Qualitätsanforderungen bezugnehmend auf das QMS, welches immer größere Bedeutung hat.

Da die Galenik großen Einfluss auf die Freisetzung und somit Wirkung des Arzneistoffes hat, muss der Pharmazeutisch-technische Assistent in der Lage sein, sich resultierende Hinweise zur Anwendung geben zu können.

In der Ausbildung ist die ständige Weiterentwicklung in der Galenik zu berücksichtigen, so dass der Pharmazeutisch-technische Assistent Grundkenntnisse über neue innovative Arzneiformen erhält.

5.3.2 Inhaltsbezogene Kompetenzen

5.3.2.1 Einführung in die Galenik

(ca. 14 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Begriffsbestimmungen	– Grundbegriffe der Galenik definieren.
Fachliteratur	– die pharmazeutische Fachliteratur angeben.
Biopharmazeutische Aspekte	– Grundbegriffe der Biopharmazie definieren. – biopharmazeutische Aspekte und den Einfluss der Galenik auf die Biopharmazie erklären.
Arzneimittelherstellung	– die Arten der Arzneimittelherstellung definieren und deren Unterschiede aufzeigen. – Begriffe im Zusammenhang mit der Arzneimittelherstellung definieren.
Qualitätssicherung bei der Arzneimittelherstellung	– die mikrobiellen Qualitätsanforderungen an Arzneizubereitungen entsprechend des Europäischen Arzneibuchs nennen. – Maßnahmen zur Qualitätssicherung angeben und deren Umsetzung erklären. – Haltbarkeitsbegriffe definieren.
Arzneiformen	– Arzneiformen einteilen und unterscheiden. – einen Überblick über die Monographien der Darreichungsformen geben.

Thema	Der Schüler kann
Physikalisch-chemische Grundlagen der Arzneiformung	– Aggregatzustände und deren Übergänge angeben. – Kräfte der Materie definieren und zuordnen. – Eigenschaften von Feststoffen, Flüssigkeiten und Gasen erklären.
Disperse Systeme	– die dispersen Systeme einteilen und charakterisieren.

5.3.2.2 Feststoffsysteme

(ca. 36 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Pulver	– pulverförmige Arzneiform und ihre Eigenschaften beschreiben. – Grundoperationen beschreiben und die dafür benötigten Arbeitsgeräte und deren Einsatzmöglichkeiten erklären. – Pulver laut Monographien definieren und deren Prüfungen interpretieren. – die Herstellung der Arzneiform Pulver beschreiben. – Dosierungen nach Rezeptangaben analysieren und berechnen. – gebräuchliche Pudergrundlagen nennen, einordnen und deren Eigenschaften erläutern. – Verpackungen und Kennzeichnung von pulverförmigen AF angeben (einschließlich Einnahme- oder Anwendungsvorschriften).
Granulate	– Granulate lt. Monographie definieren und deren Prüfungen interpretieren. – kann die Bedeutung der Granulate in der Pharmazie aufzeigen. – verschiedene Granulierverfahren unterscheiden. – die Herstellung von Granulaten beschreiben. – Einnahmehinweise, Verpackung und Kennzeichnung angeben.
Kapseln	– Kapseln lt. Monographie definieren und Prüfungen interpretieren. – Methoden zur Herstellung erläutern und die dafür benötigten Geräte und deren Einsatz angeben.

Thema	Der Schüler kann
	– DAC-Methoden beschreiben. – Verpackungen und Kennzeichnung der Arzneiform Kapseln einschließlich Einnahmевorschriften angeben. – die Mikroverkapselung erklären und die Einsatzmöglichkeiten nennen.
Tabletten	– Tabletten lt. Monographie definieren und Prüfungen interpretieren. – Tablettenarten und deren Merkmale beschreiben. – Tablettenhilfsstoffe nennen und deren Funktionen erklären. – Tablettierv Verfahren und den Aufbau von Tablettenpressen charakterisieren. – die Möglichkeiten der Herstellung überzogener Tabletten erklären und die Tablettenarten vergleichen. – Retardtabletten definieren und deren Bedeutung erklären. – verschiedene Formen und Freisetzungsmechanismen der Retardierung beschreiben. – Verpackungen angeben. – Beratungshinweise zur richtigen Anwendung und Teilbarkeit geben.

5.3.2.3 Flüssige Systeme

(ca. 32 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Molekulardisperse Systeme	– arzneiliche Lösungen lt. Monographien definieren und deren Prüfungen interpretieren (einschließlich Zubereitungen zur Anwendung für die Nase und im Ohr). – Begriffe und Eigenschaften der molekulardispersen Systeme erklären. – Lösungsvorgänge beschreiben. – die Herstellung arzneilicher Lösungen erläutern. – Möglichkeiten der Löslichkeitsverbesserung aufzeigen. – Maßnahmen zur Stabilisierung und Konservierung angeben und für die Praxis ableiten. – Lagerungshinweise, Verpackungen und Kennzeichnungen von arzneilichen Lösungen angeben.

Thema	Der Schüler kann
Kolloiddisperse Systeme	– kolloidale Systeme definieren und einteilen. – Eigenschaften und Erscheinungsformen von Kolloiden erklären. – Herstellung und Stabilisierung der kolloiddispersen Systeme beschreiben. – arzneiliche Beispiele für Kolloide nennen. – Lagerungshinweise, Verpackungen und Kennzeichnungen angeben.
Suspensionen	– Eigenschaften von Suspensionen erklären. – Herstellungs- und Stabilisierungsmöglichkeiten von Suspensionen und deren Zusammenhang erklären. – Verpackungen, Kennzeichnungen und Lagerungshinweise angeben.
Emulsionen	– Emulsionen definieren und die Emulsionstypen unterscheiden. – pharmazeutisch häufig verwendete Emulgatoren nennen und nach verschiedenen Kriterien einordnen. – Möglichkeiten der Stabilisierung aufzeigen und erklären. – verschiedene Herstellungsmethoden erklären. – weitere Hilfsstoffe und deren Einsatz angeben. – Verpackungen, Kennzeichnungs- und Lagerungshinweise angeben.

5.3.2.4 Halbfeste Zubereitungen zur kutanen Anwendung

(ca. 18 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Allgemeine Aspekte	– den Aufbau der Haut beschreiben. – die Funktionen der Haut nennen. – grundsätzliche Hauttypen nennen und deren wichtigste Eigenschaften beschreiben. – biopharmazeutische Aspekte der Dermatika darstellen und mögliche therapeutische Ziele bei der dermalen Anwendung erklären. – die einflussnehmenden Faktoren auf den therapeutischen Effekt erläutern.

Thema	Der Schüler kann
Arzneibuchvorgaben	– die halbfesten Zubereitungen zur kutanen Anwendung laut Monographie der Ph. Eur. definieren. – allgemeine Anforderungen der halbfesten Zubereitungen (insbesondere der Monographie) nennen. – die Systematik der Monographie der Ph. Eur. und deren Gruppen charakterisieren. – Salbengrundlagen in die Systematik der Ph. Eur. einordnen. – besondere halbfeste Zubereitungen charakterisieren.
Herstellung von Salben	– Grundstoffe der Salben und deren Eigenschaften nennen. – die Möglichkeiten der Wirkstoffdispergierung und deren Unterschiede nennen und an Rezepturbeispielen erklären. – die Regeln zur Herstellung von Salben wiedergeben und an konkreten Beispielen anwenden. – verschiedene Geräte zur Herstellung, deren Einsatzmöglichkeiten, Vor- und Nachteile nennen. – Hilfsstoffzusätze und deren Einsatzmöglichkeiten angeben. – allgemeine Angaben zu Inkompatibilitäten aufzeigen und an Beispielen belegen (Plausibilitätsprüfungen). – Verpackungsmöglichkeiten angeben und vergleichen. – Hinweise zur Lagerung, Anwendung, Haltbarkeit und Kennzeichnung der Salben angeben.

5.3.2.5 Zubereitungen zur Anwendung in der Mundhöhle

(ca. 2 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Arzneibuchvorgaben	– Arzneiformen laut Monographie des Arzneibuchs erklären.
Herstellung	– die Herstellung der unterschiedlichen Arzneiformen erklären. – Anwendungshinweise, Verpackungen und Kennzeichnungen angeben.

5.3.2.6 Rektale und vaginale Arzneiformen

(ca.10 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Arzneibuchvorgaben	– rektale und vaginale Arzneiformen lt. Monographien definieren und Prüfungen interpretieren.
Pharmakokinetik	– besondere pharmakokinetische Aspekte erklären.
Herstellung	– Eigenschaften der Zäpfchengrundmassen beschreiben. – Herstellungsverfahren und Dosierungsmethoden beschreiben. – Lagerungshinweise, Verpackungen und Kennzeichnungen angeben.

5.3.2.7 Sterile Arzneiformen

(ca. 16 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Grundlagen der Herstellung steriler Arzneizubereitungen	– Grundbegriffe im Zusammenhang mit sterilen Arzneiformen definieren. – die Maßnahmen der aseptischen Arbeitsweise erklären. – Möglichkeiten der Keimzahlreduzierung aufzählen. – die verschiedenen Sterilisationsmethoden, deren Geräte und Einsatzmöglichkeiten nennen. – die Methoden zur Herstellung steriler Zubereitungen der Ph. Eur. erläutern. – die Prüfverfahren auf Sterilität und Pyrogenfreiheit angeben.
Parenterale Arzneiformen	– parenterale Arzneiformen lt. Monographie definieren und deren Prüfungen interpretieren. – die Vorteile und Nachteile der parenteralen Applikation nennen. – die Anforderungen an parenterale Arzneiformen besonders der Injektions- und Infusionszubereitungen nennen und erläutern. – spezielle Hilfsstoffe und deren Einsatz erklären. – den Herstellungsablauf beschreiben. – Geräte zur Herstellung nennen und deren Einsatz aufzeigen. – Verpackungen und deren Materialien angeben. – Lagerungs- und Haltbarkeitshinweise angeben.

Thema	Der Schüler kann
Zubereitungen zur Anwendung am Auge	– Zubereitungen zur Anwendung am Auge lt. Monographie definieren und deren Prüfungen interpretieren. – die Anforderungen erläutern. – Hilfsstoffzusätze berechnen und deren Einsatz begründen. – verschiedene Augensalbengrundlagen unterscheiden. – die Herstellung für Augentropfen und Augensalben beschreiben. – Verpackungen und deren Kennzeichnung sowie Anwendungs- und Lagerungshinweise angeben.
Zytostatikazubereitungen	– durch einen Einblick in die Herstellung gebrauchsfertiger Zytostatika in der Apotheke die besonderen Anforderungen aufzählen. – Schutzmaßnahmen und spezielle Geräte angeben.

5.3.2.8 Therapeutische Systeme

(ca. 4 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Besonderheiten	– Begriffe im Zusammenhang mit den therapeutischen Systemen definieren. – Vor- und Nachteile der therapeutischen Systeme nennen. – Unterschiede zwischen konventionellen Arzneimitteln und therapeutischen Systemen angeben. – Monographien therapeutischer Systeme nennen. – Arzneiformenbeispiele therapeutischer Systeme nennen und Anwendungshinweise geben.

5.3.2.9 Arzneiformen mit Gasen und Aerosolen

(ca. 2 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Allgemeines	– entsprechend des Arzneibuchs Zubereitungen mit Gasen und Zubereitungen zur Inhalation aufzählen.
Arzneizubereitungen	– Aerodispersionen und ihre Indikationsmöglichkeiten angeben. – die verschiedenen Verfahren zur Aerosolerzeugung erklären und deren Einsatzmöglichkeiten nennen. – patientenorientierte Anwendungshinweise zu den verschiedenen Systemen angeben. – spezielle Lagerungshinweise nennen.

5.3.2.10 Homöopathische Arzneiformen

(ca. 2 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Arzneibuchangaben	– Arzneibuchvorgaben interpretieren. – Arzneiformen und Hilfsstoffe nennen.
Herstellung	– Grundlagen der Homöopathie und Grundregeln der Herstellung nennen. – Verpackungen, Kennzeichnungen und Anwendungshinweise angeben.

5.3.2.11 Arzneizubereitungen aus Pflanzen

(ca. 4 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Arzneibuchangaben	– Arzneibuch- und DAC-Vorgaben interpretieren sowie Prüfungen nennen.
Arzneizubereitungen	– verschiedene Arzneiformen aus Pflanzen nennen. – die Herstellung verschiedener Zubereitungen erklären. – Kennzeichnungen, Lagerungshinweise und Verpackungen angeben.

5.4 Ziele der Kompetenzentwicklung im Lerngebiet Botanik und Drogenkunde

5.4.1 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb

Der Schüler erwirbt im Lerngebiet Botanik und Drogenkunde die Kompetenzen, die ihn einerseits befähigen, Drogenuntersuchungen nach dem Arzneibuch durchzuführen. Andererseits ist er in der Lage, in der Apotheke zu Tees und Phytopharmaka zu beraten. Er kann Auskunft geben zur Herkunft, Anwendung und den Risiken pflanzlicher Arzneimittel. Dazu gehören pharmazeutische Nomenklatur, Hauptinhaltsstoffe, Wirkungen und Zubereitungen pharmazeutisch genutzter pflanzlicher Drogen. Um Drogenuntersuchungen durchzuführen, sind detaillierte Kenntnisse zum Bau pflanzlicher Organismen, vor allem der typischen pflanzlichen Gewebe, erforderlich. Dieses Fachgebiet schafft dadurch die Grundlagen für das praktische Arbeiten in den Übungen zur Drogenkunde. Weiterhin gibt es Verknüpfungen zu den Fachgebieten Arzneimittelkunde, Galenik, Gefahrstoff-, Pflanzenschutz- und Umweltschutzkunde sowie Pharmazeutische Chemie und Chemisch-pharmazeutische Übungen.

Im Rahmen der Unterrichtsstunden zur flexiblen Nutzung sind Exkursionen in Natur oder botanischen Garten empfehlenswert, um die Morphologie von einheimischen Heilpflanzen zu studieren. Der Schüler kann dadurch auch Merkmale wichtiger Pflanzenfamilien zuordnen.

5.4.2 Inhaltsbezogene Kompetenzen

5.4.2.1 Einführung in die Botanik und Drogenkunde

(ca. 4 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Botanik und ihre Teilwissenschaften	– Aufgaben und Teildisziplinen der Botanik erklären. – Organisationsstufen der Botanik beschreiben und an Beispielen erklären.
Grundlagen der Drogenkunde	– Grundbegriffe aus der Drogenkunde definieren. – Eigenschaften von Phytopharmaka und Teeauszügen beschreiben. – typische Methoden zur Drogenanalytik beschreiben. – Begriffe zu Phytopharmaka wie z. B. Standardisierung, Normierung, Extraktverhältnis zuordnen.

5.4.2.2 Systematik der Pflanzen

(ca. 4 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Grundlagen der Systematik	– Sinn und Zweck der Systematik erläutern. – die binäre Nomenklatur der Pflanzen erklären. – wichtige Rangstufen der Systematik, wie z. B. Abteilung, Ordnung, Familie, Gattung und Art, einordnen und Beispiele zuordnen.

Thema	Der Schüler kann
Merkmale von Pflanzenfamilien	– Merkmale von pharmazeutisch wichtigen Pflanzenfamilien beschreiben, wie z. B. Lamiaceae, Solanaceae, Apiaceae, Asteraceae, Fabaceae und Rosaceae. – den Pflanzenfamilien Arzneipflanzenbeispiele zuordnen.

5.4.2.3 Zytologie

(ca. 6 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Aufbau der Pflanzenzelle	– Bau und Funktion der Zelle erklären und skizzieren.
Bau und Funktion von Zellorganellen	– Bau und Funktion der Zellorganellen erklären und skizzieren.

5.4.2.4 Histologie

(ca. 18 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Gewebearten	– den Bau und die Funktionen folgender Gewebe erklären und diese in mikroskopischen Zeichnungen erkennen: • Bildungsgewebe (primäres und sekundäres) • Grundgewebe (verschiedene Parenchymarten) • Festigungsgewebe (Sklerenchym und Kollenchym) • Leitgewebe (Phloem und Xylem, Leitbündeltypen) • Abschlussgewebe (primäres und sekundäres) • Ausscheidungsgewebe. – zuordnen, wo in der Pflanze welche Gewebearten zu finden sind.

5.4.2.5 Sprosspflanzen

(ca. 20 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Bau und Funktion der Pflanze	– Funktionen und Sonderformen des Blattes, der Wurzel, der Sprossachse, der Blüte, der Frucht und des Samens beschreiben. – den makroskopischen und mikroskopischen Aufbau o. a. Pflanzenteile erläutern und skizzieren. – Blattgewebe unterscheiden und ihre Funktionen zuordnen. – Gewebe der primären und sekundären Wurzel unterscheiden. – mikroskopische Merkmale von Rinden-, Kraut- und Rhizomdrogen nennen.

5.4.2.6 Drogeninhaltsstoffe

(ca. 34 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Pharmazeutisch verwendete Drogeninhaltsstoffe	– den chemischen Aufbau und ggf. einfache Nachweisreaktionen von • Stärke, • Schleimstoffen, • fetten Ölen, • Fetten und Wachsen, • Gerbstoffen, • Terpenen (vor allem Mono-Sesqui-und Triterpenen), • Steroiden, • Saponinen, • Phenylpropanderivaten (z. B. Salicin und Arbutin), • Flavonoiden, • Anthrachinonderivaten, • Alkaloiden beschreiben. – die Zusammensetzung von Harzen und Balsamen sowie die Zusammensetzung und Gewinnung von ätherischen Ölen und den chemischen Aufbau der Hauptbestandteile ätherischer Öle beschreiben. – die mikroskopische Struktur pharmazeutisch verwendeter Stärkearten erkennen. – die Wirkungsweise von Bitterstoffen und den Bitterwert beschreiben. – Indikationen, Wirkungen, Anwendungen, ggf. Kontraindikationen und ggf. Nebenwirkungen von Drogen mit o. a. Inhaltsstoffen erläutern. – ausgewählte pharmazeutisch verwendete Drogen mit Stammpflanze und Familie lateinisch benennen.

5.4.2.7 Tees und Phytopharmaka

(ca. 14 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Drogen und Phytopharmaka bei verschiedenen Erkrankungen und Zuständen	– Patienten zu Drogen und Phytopharmaka, die bei den Erkrankungen bzw. Zuständen • psychische Erkrankungen und Störungen wie Depressionen, Demenz, Spannungs- und Unruhezuständen und Schlafstörungen, • Magen- und Darmbeschwerden, • Erkältungskrankheiten, Husten und Halsentzündung, • Altersherz, Durchblutungsstörungen und Venenleiden, • Erkrankungen von Haut, Mund-, Rachen-, Nasen- und Vaginalschleimhaut, • Harnwegserkrankungen, • Regelbeschwerden, prämenstruelles Syndrom und klimakterische Beschwerden sowie • Erkrankungen des Bewegungsapparates verwendet werden, beraten.

5.5 Ziele der Kompetenzentwicklung im Lerngebiet Gefahrstoff-, Pflanzenschutz- und Umweltschutzkunde

5.5.1 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb

Der Schüler wird durch das Lerngebiet befähigt, das Gefahrenpotenzial von gefährlichen Stoffen und Organismen abzuschätzen. Er ist in der Lage, beim Umgang mit Gefahrstoffen in der Apotheke vorgeschriebene Schutzmaßnahmen zu verstehen und einzusetzen. Er kennt die Bedeutung der besonderen Kennzeichnung und Lagerung von Gefahrstoffen. Bei der Abgabe von Gefahrstoffen in der Apotheke ist der Schüler in der Lage, zum Gefahrenpotenzial zu beraten und kennt wichtige Abgabebeschränkungen für Gefahrstoffe.

Zum Abschätzen des Gefahrenpotenzials und zur adäquaten Beratung bei der Abgabe von Gefahrstoffen sind umfangreiche Kenntnisse zu den Folgen von Vergiftungen und zu Maßnahmen bei Vergiftungen einschließlich der entsprechenden Antidota die Voraussetzung.

Der Schüler hat eine Vorstellung, was Pflanzenschutz bedeutet und kennt auch die Risiken von Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmitteln.

Dem Schüler sind auch die Gefahren von Umweltgiften und entsprechende Umweltschutzmaßnahmen bekannt.

Exkursionen in Natur oder botanische Gärten zum Kennenlernen von Giftpflanzen und Giftpilzen sind empfehlenswert.

Das Lerngebiet kann sich auf spezielle Kenntnisse aus den Lerngebieten bzw. Lernabschnitten Allgemeine und Pharmazeutische Chemie, Arzneimittellkunde, Pharmazeutische Gesetzeskunde sowie Ernährungskunde und Diätetik stützen.

5.5.2 Inhaltsbezogene Kompetenzen

5.5.2.1 Allgemeine Gefahrstoffkunde

(ca. 20 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Einführung und Begriffsbestimmungen	– einen Zusammenhang zwischen Gefahrstoffen und der Tätigkeit einer PTA herstellen. – Begriffe, wie Gifte, gefährliche Stoffe und Zubereitungen und Gefahrstoffe definieren. – AGW, BGW, TRGS, Exposition, LD50 und LC50 erklären.
Gesetzliche Vorschriften	– die Bedeutung der Gefahrstoffverordnung, des GHS, der Chemikalienverbotsverordnung, der EG-Stoffliste und des Chemikaliengesetzes erklären. – wahlweise weitere Gesetze und Verordnungen nennen und die Verbindung zu Gefahrstoffen herstellen.
Umgang mit Gefahrstoffen in der Apotheke	– kann die Kennzeichnung von Gefahrstoffen interpretieren. – Gefahrenklassen charakterisieren und Symbole, Piktogramme und Signalwörter zuordnen. – mit Hilfe geeigneter Literatur und anderer Medien Gefahrstoffe richtig einstufen und Schlussfolgerungen für den Umgang mit diesen Stoffen ziehen.

Thema	Der Schüler kann
	– die Teile des Gefahrstoffmanagement in der Apotheke beschreiben inklusive Gefährdungsbeurteilung, Betriebsanweisung, Wirksamkeitskontrollen und Mitarbeiterunterweisungen. – die Lagerung der Gefahrstoffe begründen.
Abgabe von Gefahrstoffen in der Apotheke	– Grundpflichten zur Verpackung und Kennzeichnung nach § 5 der Gefahrstoff-Verordnung umsetzen. – die Voraussetzungen zur Abgabe von Gefahrstoffen und Abgabeverbote nennen. – die Informationen des Sicherheitsdatenblattes einordnen und anwenden. – Bedingungen zur Grundstoffüberwachung, zur Selbstbedienung und den Versandhandel nennen.

5.5.2.2 Giftkunde

(ca. 45 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Allgemeine Toxikologie, Toxikokinetik	– Grundbegriffe der allgemeinen Toxikologie nennen und erläutern z. B. LD50, Gift, Vergiftung. – kinetische Vorgänge bei einer Vergiftung beschreiben. – allgemeine Vergiftungssymptome aufzeigen. – Maßnahmen zur Verhütung von Vergiftungen und zur Ersten Hilfe nennen.
Gefahrstoffe in der Apotheke	– wichtige Merkmale von Säuren, Laugen, Atemgiften und Lösungsmitteln beschreiben. – ihre schädliche Wirkung charakterisieren. – Erste-Hilfe-Maßnahmen nennen. – Kennzeichnung und Verwendungszweck erklären.
Giftpflanzen	– gefährliche Giftpflanzen nennen und das Vergiftungsbild, das sie verursachen, beschreiben. – weitere wichtige Giftpflanzen nennen. – wichtige Antidota bei Vergiftung mit Pflanzen nennen. – zum Umgang mit Giftpflanzen in Haus und Garten beraten.
Giftpilze	– gefährliche Giftpilze erkennen und sie von ähnlich aussehenden Doppelgängern unterscheiden sowie das Vergiftungsbild, das sie verursachen, beschreiben. – wichtige Giftstoffe der Pilze nennen. – wichtige Antidota bei Vergiftung mit Pilzen nennen. – zum richtigen Sammeln und Zubereiten von Pilzen beraten.

Thema	Der Schüler kann
Kanzerogene	– die Wirkungsweise von Kanzerogenen beschreiben. – chemische, biologische, physikalische und mikrobielle Kanzerogene nennen. – Schutzmaßnahmen beim Umgang mit Kanzerogenen erläutern.
Arzneimittelvergiftungen	– wichtige Arzneimittelvergiftungen beschreiben und erläutern, wie es zu diesen kommt. – Patienten zu den Vergiftungsrisiken der Arzneimitteltherapie und deren Vermeidung beraten. – wichtige Antidota bei Arzneimittelvergiftungen nennen.
Haushaltschemikalien	– Haushaltsprodukte mit Vergiftungsrisiko nennen und die Vergiftung mit diesen beschreiben. – Patienten zu den Vergiftungsrisiken durch Haushaltschemikalien beraten. – wichtige Schutz- und Gegenmaßnahmen bei Vergiftung mit Haushaltschemikalien beschreiben.
Lebensmittelvergiftungen	– Lebensmittelvergiftungen sowie deren Ursachen beschreiben. – Patienten zur Vermeidung von Lebensmittelvergiftungen beraten.
Suchtmittel	– die Wirkungsweise und Gefahren von legalen und illegalen Suchtmitteln beschreiben. – Patienten zu den Risiken und Folgen einer Sucht sowie deren Vermeidung beraten.

5.5.2.3 Pflanzenschutz und Schädlingsbekämpfung

(ca. 7 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Pflanzenschutz	– Maßnahmen, die zum Pflanzenschutz gehören, erläutern.
Schädlinge und ihre Bekämpfung	– wichtige Schädlinge nennen und den Schaden, den sie verursachen beschreiben. – wichtige Methoden der Schädlingsbekämpfung beschreiben.
Umgang mit Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmitteln	– wichtige Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel nennen. – den Umgang mit Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmitteln beschreiben.

5.5.2.4 Umweltschutzkunde

(ca. 5 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Umweltgifte	– Umweltgifte nennen und die Schäden in der Umwelt beschreiben.
Belastung von Wasser, Luft, Boden und Klima	– Belastung von Wasser, Luft, Boden und Klima durch den Menschen an Beispielen beschreiben.
Umweltschutzmaßnahmen	– wichtige Umweltschutzmaßnahmen beschreiben.

5.5.2.5 Antidota und lebensrettende Impfstoffe und Sera

(ca. 3 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Antidota	– den Begriff Antidot definieren. – die Wirkungsweise einiger Antidote erläutern.
Giftnotrufzentrale	– die Telefonnummer der Giftnotrufzentrale angeben. – die 5 wichtigsten Angaben beim Anruf aufzählen.
Notfallsortiment/ Notfalldepot	– AM des Notfallsortimentes lt. ApBetrO nennen und ihre Wirkungsweise erklären. – die nächstgelegenen Notfalldepots nennen. – Beispiele aus dem Sortiment der lebensrettenden Impfstoffe und Sera aufzeigen und kurz ihre Anwendung charakterisieren.

5.6 Ziele der Kompetenzentwicklung im Lerngebiet Medizinproduktekunde

5.6.1 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb

Im Lerngebiet Medizinproduktekunde erwirbt der angehende Pharmazeutisch-technische Assistent Kenntnisse über verschiedene Medizinprodukte, insbesondere Verbandmittel und Krankenpflegeartikel. Dabei ist ein praxisorientierter Unterricht durch Produktbeispiele und deren Einsatzmöglichkeiten ein wichtiger Bestandteil der Ausbildung. Verschiedene Informationsmöglichkeiten, die einen Einblick in die Vielfalt der Medizinprodukte bieten, können im Unterricht genutzt werden.

Da die Versorgung mit den verschiedenen Verbandmitteln, insbesondere der modernen Wundversorgung, eine immer größere Rolle spielt, ist dies auch in der Ausbildung zu berücksichtigen. Definitionsgemäß beinhaltet der Begriff Medizinprodukt nicht nur Verbandmittel und Krankenpflegeartikel, sondern auch Produkte anderer apothekenüblicher bzw. apothekenpflichtiger Waren, deren Einsatz und Verwendung in den Unterricht zu integrieren ist.

Ziel der Ausbildung in diesem Lerngebiet ist neben einem umfassenden Überblick über verschiedene Medizinprodukte auch ein fundiertes Wissen über ausgewählte apothekenübliche Medizinprodukte. Der Pharmazeutisch-technische Assistent muss in der Lage sein, den Patienten zu den Medizinprodukten kompetent und fachlich beraten zu können.

5.6.2 Inhaltsbezogene Kompetenzen

5.6.2.1 Allgemeine Grundlagen

(ca. 6 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Grundbegriffe	– die Begriffe Medizinprodukt, Verbandmittel und Krankenpflegeartikel definieren und anhand von Beispielen charakterisieren.
Gesetzliche Grundlagen	– die gesetzlichen Grundlagen nennen und den Zweck des MPG angeben. – weitere gesetzliche Verordnungen nennen. – Begriffe im Zusammenhang mit dem Erwerb und Betreiben von MP definieren. – den Unterschied zwischen AM und MP erklären.
Einteilung und Kennzeichnung von MP	– MP nach verschiedenen Kriterien einteilen und Beispiele zuordnen. – an Beispielen die Symbolik der Kennzeichnung der MP erklären.

5.6.2.2 Verbandmittel

(ca. 32 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Materialkunde	– natürliche und synthetische Rohstoffe charakterisieren. – spezielle Begriffe im Zusammenhang mit Fasern definieren. – weitere Rohstoffe, Fasermaterialien, Produktbeispiele und deren Verwendung nennen.
Textile Flächegebilde	– textile Flächegebilde nennen und entsprechend ihren Eigenschaften unterscheiden. – Produktbeispiele nennen.
Saug- und Polstermaterialien	– verschiedene Saug- und Polstermaterialien und deren Einsatzmöglichkeiten angeben und verschiedene Monographien der Fachliteratur nennen. – verschiedene Wattearten charakterisieren und Einsatzbeispiele nennen. – Zellstoff, Zellstoffprodukte und deren Verwendung nennen. – den Begriff Inkontinenz definieren und verschiedene Inkontinenzarten und Schweregrade charakterisieren sowie aufsaugende Materialien mit entsprechenden Produktbeispielen und deren Einsatzmöglichkeiten zuordnen.
Wundversorgung	– den Begriff Wunde definieren. – Wundarten unterscheiden und deren mögliche Ursachen nennen. – die Phasen der Wundheilung erklären. – Faktoren, die die Wundheilung beeinflussen, nennen und an Beispielen erläutern. – allgemeine Anforderungen an Wundauflagen nennen. – die Einteilung der Wundauflagen angeben. – konventionelle Wundauflagen und deren Eigenschaften angeben. – moderne Wundauflagen einteilen und deren Eigenschaften angeben. – Produktbeispiele der Wundauflagen und deren Einsatzmöglichkeiten angeben. – Beispiele spezieller Wundauflagen aufzählen und deren Besonderheiten und Einsatzbeispiele angeben. – den Aufbau von Wundschnellverbänden beschreiben. – die Materialien der Wundschnellverbände, deren Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten erläutern. – Produktbeispiele angeben. – Spezialpflaster und deren Verwendung angeben.

Thema	Der Schüler kann
Fixiermittel für Wundauflagen	– Fixiermittel für Wundauflagen einteilen. – verschiedene Fixiermittel und deren Eigenschaften nennen. – Einsatzmöglichkeiten an Hand von Produktbeispielen angeben.
Stütz- und Kompressionsbinden	– den therapeutischen Einsatz von Stütz- und Kompressionsverbänden angeben und Indikationsbeispiele aufzählen. – die unterschiedlichen Bindenmaterialien, Eigenschaften und Einsatz angeben. – den Einsatz von Stütz- und Kompressionsstrümpfen erläutern.
Steifverbände	– verschiedene Steifverbände, Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten nennen. – Beispiele für Ergänzungsmaterialien für Steifverbände angeben.
Verbandmittel der Ersten Hilfe	– an Beispielen Einsatzmöglichkeiten von Verbandskästen nennen. – Unterschiede im Inhalt der Verbandskästen angeben.
Chirurgisches Nahtmaterial	– sich einen Überblick über verschiedene Nahtmaterialien zur Anwendung am Menschen und deren Eigenschaften verschaffen.
Sterilisation von Verbandmitteln	– die Möglichkeiten der Sterilisation nennen.

5.6.2.3 Krankenpflegeartikel

(ca. 20 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Artikel zur Temperatur- und Zyklusbestimmung	– verschiedene Thermometerarten und deren Einsatzmöglichkeiten nennen. – zum Einsatz und zur Handhabung von Thermometern beraten. – weitere Artikel zur Zyklusbestimmung beschreiben.
Hilfsmittel für die Frauenheilkunde und Schwangerschaftsverhütung	– Hilfsmittelbeispiele, wie z. B. Pessare und deren Einsatzmöglichkeiten, nennen und erforderliche Anwendungshinweise geben.
Hilfsmittel für die Säuglingspflege und für Stillende	– verschiedene Hilfsmittel für den Säugling einschließlich deren Anwendung angeben. – Hilfsmittel für Stillende und deren Einsatz angeben.

Thema	Der Schüler kann
Dekubitus und Dekubitusprophylaxe	– den Begriff Dekubitus definieren. – Ursachen der Entstehung, gefährdete Patienten und Körperstellen sowie Anzeichen eines Dekubitus erklären. – prophylaktische Maßnahmen einschließlich Artikel zur Dekubitusprophylaxe und deren Einsatzmöglichkeiten nennen.
Hilfsmittel zum Sammeln von Ausscheidungen	– verschiedene Blasenkatheter und Urinauffangsysteme unterscheiden. – verschiedene Stomaarten charakterisieren. – Artikel zur Stomaversorgung einschließlich Irrigation nennen. – Patientenhinweise zum Umgang mit bestimmten Hilfsmitteln zum Sammeln von Ausscheidungen (vor allem Stomaversorgung) angeben.
Vorstellung weiterer Hilfsmittel	– Hilfsmittelbeispiele zur parenteralen Applikation, enteralen Ernährung und Zytostatikaherstellung und deren Einsatzmöglichkeiten nennen. – Beispiele verschiedener Inhalationsgeräte angeben. – an Beispielen den Einsatz von Hilfsmitteln für Spülungen und Einläufe angeben. – Hilfsmittel zur Wärme- und Kältebehandlung beschreiben.

5.6.2.4 Medizinprodukte zu verschiedenen Indikationen

(ca. 2 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Sonderformen als Medizinprodukte	– verschiedene Produkte als Medizinprodukt bestimmen und ihre Anwendung erklären, z. B. Quell-, Diät- und Läusemittel.

5.7 Ziele der Kompetenzentwicklung im Lerngebiet Ernährungskunde und Diätetik

5.7.1 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb

Im Lerngebiet Ernährungskunde und Diätetik erwirbt der Schüler fundierte Kenntnisse über die Zusammensetzung und Funktionen unserer Nahrung. Er erkennt die Bedeutung einer gesunden Ernährung sowie die Risiken und Folgen einer Fehlernährung. Er lernt, dass bestimmte Personengruppen einer besonderen Ernährung bedürfen. Unterschiedliche Ernährungsformen kann er einordnen und begründen.

Im Hinblick auf verschiedene Erkrankungen kann der Schüler diätetische Maßnahmen erklären und beurteilen und sein erworbenes Wissen in der beratenden Tätigkeit anwenden.

5.7.2 Inhaltsbezogene Kompetenzen

5.7.2.1 Ernährungskunde

(ca. 27 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Grundlagen	– die Bedeutung der Ernährung für die Gesundheit erklären und Risiken einer Fehlernährung für die Entstehung verschiedener ernährungsbedingter Krankheiten darlegen. – Grundbegriffe der Ernährung definieren. – die Zusammensetzung des Energiebedarfs erklären und Möglichkeiten zur Ermittlung der Energiebilanz (z. B. BMI) anwenden. – Richtwerte für die empfohlene Energiezufuhr ausgewählter Personengruppen angeben. – den Weg der Nahrung durch den Verdauungstrakt beschreiben und die Aufgaben der an der Verdauung beteiligten Organe bzw. Abschnitte nennen.
Nährstoffe (Energie liefernde Nahrungsbestandteile)	– Bedeutung, Aufbau, Einteilung und Eigenschaften der Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße erklären. – die Verdauung, Resorption und Stoffwechsel der Nährstoffe darstellen. – den täglichen Bedarf an Nährstoffen sowie Beispiele für das Vorkommen dieser in Nahrungsmitteln nennen.
Ergänzungsstoffe (nicht Energie liefernde Nahrungsbestandteile)	– die Bedeutung und Aufgaben der Vitamine und Mineralstoffe als lebenswichtige Nahrungsbestandteile erklären, an konkreten Beispielen deren Funktionen und Mangelerscheinungen darlegen sowie den entsprechenden täglichen Bedarf nennen.

Thema	Der Schüler kann
	– Empfehlungen für die Zufuhr von vitamin- und mineralstoffreichen Nahrungsmitteln geben, einige Nahrungsergänzungsmittel aufführen und Tipps zur optimalen Bedarfsdeckung geben. – die Bedeutung von Ballaststoffen für eine gesunde Ernährung erkennen, deren Zusammensetzung und Wirkungen für den menschlichen Organismus erklären und Beispiele für das Vorkommen der wichtigsten Ballaststoffe nennen. – die Aufgaben des Wassers in der Ernährung zur Aufrechterhaltung verschiedener Körperfunktionen erläutern, Symptome eines Wassermangels erkennen und Empfehlungen für eine ausreichende Bedarfsdeckung geben. – die Funktionen von Aromastoffen, Geschmacksstoffen und Geschmacksverstärkern beschreiben und deren Bedeutung erörtern.
Genussmittel	– die Inhaltsstoffe und physiologischen Wirkungen des Kaffees nennen. – verschiedenen Teesorten charakterisieren. – die Bedeutung des Alkohols einschätzen, dessen Verstoffwechselung und Wirkung erklären und gesundheitliche Folgen des Alkoholkonsums herleiten.
Ernährungsformen	– anhand der Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung die Zusammensetzung und Regeln einer gesunden Ernährung darlegen und Beispiele (auch Mengenangaben) für die einzelnen Lebensmittelgruppen nennen. – alternative Ernährungsformen erklären und deren Vor- und Nachteile aufzeigen.
Besondere Ernährungsweisen	– die Ernährung bestimmter Bevölkerungsgruppen (wie Schwangere/Stillende, Säuglinge, Kinder und Jugendliche, ältere Menschen, Sportler, Menschen, die parenteral ernährt werden müssen) erörtern. – den Gebrauch anderer Ernährungsweisen (z. B. Functional food, Novel food) darlegen und diskutieren.

5.7.2.2 Diätetik

(ca. 13 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Übergewicht/Untergewicht	– Normalgewicht, Idealgewicht, Unter- und Übergewicht erkennen und berechnen. – die Ursachen und Folgeerkrankungen einer Adipositas erklären und Maßnahmen zur Gewichtsreduktion beurteilen. – verschiedene Reduktionsdiäten nennen und erörtern. – Ursachen, Folgen und Therapie von Untergewicht erklären.
Diätetische Maßnahmen bei verschiedenen Krankheiten	– die Bedeutung und den Zusammenhang diätetischer Maßnahmen bei verschiedenen Erkrankungen erkennen und erklären. – bei ausgewählten Erkrankungen, wie z. B. Hypertonie, Hyperlipoproteinämie, Diabetes mellitus, Pankreatitis, Gicht, Erkrankungen des Magen-Darmtrakts, der Galle und Leber, deren Ursachen, Symptome und mögliche Folgeerkrankungen darlegen. – konkrete Ernährungsempfehlungen und ggf. Hinweise zur Nahrungszubereitung geben und begründen.

5.8 Ziele der Kompetenzentwicklung im Lerngebiet Körperpflegekunde

5.8.1 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb

Im Lerngebiet Körperpflegekunde erwirbt der Schüler Kenntnisse zur Anatomie der Haut und deren Anhangsgebilde, der Galenik von Kosmetika und deren Wirkungen, aber auch zu Risiken von Wirk- und Hilfsstoffen.

Die Apotheke bietet hochwertige Apothekenkosmetik an, die einer qualifizierten Beratung durch den PTA bedarf. Die erworbenen Kenntnisse in der Körperpflegekunde ermöglichen ihm ein praxisorientiertes Arbeiten.

Da verschiedene Hauterkrankungen nicht nur medizinisch sondern auch kosmetisch behandelt werden können, braucht der Schüler Kenntnisse für die entsprechende Beratung.

Der Schüler kann die für Kosmetika vorgeschriebene INCI- Nomenklatur angeben.

Das Lerngebiet fordert Kenntnisse aus den Lerngebieten Arzneimittelkunde, Pharmazeutische Gesetzes- und Berufskunde, Galenik, Gefahrstoff-, Pflanzenschutz- und Umweltschutzkunde, Ernährungskunde und Diätetik sowie Allgemeine und pharmazeutische Chemie.

5.8.2 Inhaltsbezogene Kompetenzen

5.8.2.1 Einführung

(ca. 2 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Begriffsbestimmungen	– gesetzliche Grundlagen im Umgang mit Kosmetika nennen. – Kosmetikverordnung und Deklaration von Inhaltsstoffen nach INCI angeben.

5.8.2.2 Die Haut

(ca. 24 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Aufbau und Funktion	– Aufbau und Funktionen der Haut beschreiben. – Funktionen der einzelnen Hautschichten erklären. – verschiedene Hautzustände beschreiben. – verschiedene Hautprobleme und -erkrankungen beschreiben.
Reinigung	– verschiedene Hautreinigungsmittel charakterisieren. – Peeling und die Anwendung erklären. – verschiedene Körperreinigungsmittel erklären und den Hautzuständen zuordnen.

Thema	Der Schüler kann
Tonisieren	– Gesichtswässer den Hautzuständen zuordnen und die Anwendung erklären.
Intensivpflege	– Masken und Packungen unterscheiden und die Anwendung erklären.
Hautpflege	– Darreichungsformen zur Hautpflege aufzeigen. – Gesichtspflege bei verschiedenen Hautzuständen erklären und Wirkstoffbeispiele integrieren. – zu verschiedenen Hautzuständen, alters- und geschlechtsspezifisch, beraten. – die Pflege verschiedener Körperregionen beschreiben. – Unterschiede und Einsatz von Antitranspirantien und Deodorantien erklären.
Sonnenschutz	– Möglichkeiten des Sonnenschutzes und Pflegeprodukte aufzeigen und Beratungshinweise geben. – Lichtschäden und Lichtdermatosen unterscheiden und Beratungshinweise geben. – die Anwendung von After-Sun-Präparaten und Selbstbräunern erklären.

5.8.2.3 Hautanhangsgebilde

(ca. 14 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Haare	– Aufbau und Wachstumsphasen der Haare erklären. – verschiedene haarkosmetische Mittel beschreiben. – Reinigungs- und Pflegemöglichkeiten von Haar- und Kopfhaut erklären.
Nägel	– Aufbau und Pflege der Nägel erklären. – Nagelprobleme erkennen und Möglichkeiten der Behandlung aufzeigen.
Zähne und Mundpflege	– Aufbau der Zähne und Möglichkeiten der Zahnpflege erklären. – an Beispielen Probleme der Mundhöhle aufzeigen und Möglichkeiten der Behandlung aufzeigen.

5.9 Ziele der Kompetenzentwicklung im Lerngebiet Physikalische Gerätekunde

5.9.1 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb

In diesem Lerngebiet werden dem Pharmazeutisch-technischen Assistenten Kompetenzen vermittelt, um pharmazeutische Ausgangsstoffe mittels Prüf- und Messgeräten zu prüfen. Diese theoretischen Kenntnisse sind notwendig, um im Labor diese Geräte einzusetzen, Messungen durchzuführen und deren Ergebnisse auszuwerten. Voraussetzung sind allgemeine physikalische Grundkenntnisse.

Um den Anforderungen in der Apotheke gerecht zu werden, sollte die aktuelle pharmazeutische Fachliteratur berücksichtigt werden.

Eine Absprache mit dem Lerngebiet Chemisch-pharmazeutische Übungen ist empfehlenswert.

5.9.2 Inhaltsbezogene Kompetenzen

5.9.2.1 Einführung

(ca. 2 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Physikalische Größen und SI-Einheiten	– Basisgrößen charakterisieren, Verbindungen zum SI-Einheitensystem herstellen, umrechnen und Zehnerpotenzen anwenden.

5.9.2.2 Messen und Messtechniken

(ca. 20 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Messen	– zwischen analogem und digitalem Messen unterscheiden. – die Eichung von Messgeräten sowie deren Kalibrierung und Justierung erklären.
Masse	– das physikalische Prinzip und den Aufbau von verschiedenen Waagen erläutern und dabei auf den physikalischen Hintergrund der Masse eingehen. – Angaben zum Wägebereich, Genauigkeit, Empfindlichkeit und Fehlerquellen von Waagen machen.
Volumen	– Volumen definieren und entsprechende Begriffe wie Kohäsion, Adhäsion, Kapillarität, Oberflächenspannung und Dampfdruck einordnen. – apothekenübliche Volumenmessgeräte wie Normtropfenzähler, Messzylinder, Bürette, Messpipette und Maßkolben nennen, deren Verwendung und Fehlermöglichkeiten beim Messen aufzeigen.

Thema	Der Schüler kann
Temperatur	– Größen und Einheiten der Wärmelehre definieren. – verschiedene Thermometer hinsichtlich ihres Aufbaus und der Messung charakterisieren.
Druck	– Anwendungen des Druckes im pharmazeutischen Bereich erläutern. – die entsprechenden Begriffe: Normaldruck, Unterdruck, Vakuum und Überdruck den apothekenüblichen Geräten wie Tinkturenpresse, Wasserstrahlpumpe, Gasbrenner, Baro- und Manometer zuordnen.
Elektrische Größen	– Ionenaustauscher zur Herstellung von Aqua purificata und die Messtechnik Potentiometrie zur pH-Wert-Bestimmung erklären.
Optik	– Eigenschaften des Lichtes wiedergeben. – zwischen Reflexion, Refraktion und optischer Drehung unterscheiden. – Strahlengang und Bildentstehung an Prismen und Linsen erklären (Bsp. Mikroskop).
Spektroskopie	– einen Überblick über IR- und UV-Spektroskopie wiedergeben.
Chromatographie	– die Grundlagen der Chromatographie darstellen und verschiedene Methoden unterscheiden.

5.9.2.3 Geräte zur Bestimmung physikalischer Kennzahlen des Arzneibuchs

(ca. 18 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Dichte	– Dichte definieren und Messungen mit dem Pyknometer, Aräometer und der Mohr-Westphalschen-Waage erklären.
Viskosität	– Kapillarviskosimeter und Kugelfallviskosimeter unterscheiden.
Schmelzpunktbestimmung	– verschiedene Methoden wie Kapillarmethode oder Sofortschmelzpunkt beschreiben.
Bestimmung des Erstarrungspunktes	– die Messung am rotierenden Thermometer erklären.
Bestimmung des Siedepunktes	– vor dem physikalischen Hintergrund des Siedens Geräte zur Bestimmung nennen und deren Funktionsweise erläutern.
Brechungsindex	– die Messung des Brechungsindex mittels Refraktometer beschreiben.

Thema	Der Schüler kann
Spezifische Drehung	– die Prüfung optisch aktiver Substanzen mit dem Polarimeter erläutern.
Absorption	– die Funktionsweise von Spektralphotometern erklären.

5.10 Ziele der Kompetenzentwicklung im Lerngebiet Mathematik (fachbezogen)

5.10.1 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb

Im Lerngebiet Mathematik wiederholt und festigt der Schüler zunächst grundlegende mathematische Zusammenhänge sowie den sicheren Umgang mit dem Taschenrechner. Aufbauend auf diese wichtigen Voraussetzungen werden dem Schüler Kenntnisse vermittelt, die für Berechnungen in der pharmazeutischen Praxis notwendig sind. Somit wird der Schüler befähigt, alle Berechnungen im Rahmen der Arzneimittelherstellung und -prüfung sowie zur Preisberechnung von Stoffen und Zubereitungen durchzuführen.

Eine Absprache und Verknüpfung mit den Lerngebieten Galenische Übungen und Chemisch-pharmazeutische Übungen gewährleisten dabei den Praxisbezug und ermöglichen eine lerngebietsübergreifende Wissensvermittlung und -anwendung.

5.10.2 Inhaltsbezogene Kompetenzen

5.10.2.1 Sicherung und Anwendung mathematischer Grundkenntnisse

(ca. 15 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Grundrechenarten	– durch Wiederholungen die Grundrechenarten Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division sicher anwenden. – einfache Aufgaben ohne Taschenrechner berechnen. – die benötigten Funktionen des Taschenrechners anwenden und Berechnungen durchführen. – Überschlagsrechnungen und das Runden von Zahlenwerten entsprechend vorgegebener Genauigkeit durchführen.
Potenzieren und Logarithmieren	– Bruchteile und Vielfache von Maßeinheiten in Zehnerpotenzen angeben und diese auch mit den entsprechenden Vorsilben und Symbolen benennen. – Potenzen berechnen. – Potenzen miteinander addieren, subtrahieren, multiplizieren und dividieren. – den pH-Wert definieren und berechnen.
Dreisatzrechnung und Proportionen	– proportionale und umgekehrt proportionale Verhältnisgleichungen aufstellen und anhand pharmazeutisch relevanter Beispiele berechnen.

Thema	Der Schüler kann
Prozentrechnung	– verschiedene Konzentrationsangaben der pharmazeutischen Praxis wie z. B. m/m, V/V, m/V, V/m, Promille, ppm, Molarität, Normalität unterscheiden und Berechnungen und Umrechnungen dazu durchführen. – Konzentrationsberechnungen unter Einbeziehung der Dichte durchführen. – anhand pharmazeutischer Beispielaufgaben Stammzubereitungen berechnen.

5.10.2.2 Mischungsrechnen

(ca. 10 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Verdünnen und Konzentrieren von Lösungen	– mit Hilfe des Mischungskreuzes und der Mischungsgleichung Berechnungen zum Verdünnen und Konzentrieren von Lösungen unter Berücksichtigung pharmazeutischer Praxisbeispiele durchführen.

5.10.2.3 Rechnen mit physikalischen, pharmazeutischen und diätetischen Einheiten und Größen

(ca. 20 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Physikalische Einheiten und Größen	– Berechnungen mit der Dichte, Stoffmengenkonzentration, Viskosität und spezifischen Drehung durchführen.
Pharmazeutische Einheiten und Größen	– Dosierungen sowohl für Erwachsene als auch für Kinder berechnen, überprüfen, entsprechend interpretieren und ggf. Änderungsvorschläge aufzeigen. – verschiedene Möglichkeiten der Isotonieberechnung anhand pharmazeutisch relevanter Beispiele anwenden. – den Ethanolgehalt von Arzneizubereitungen und auch entsprechend der jeweiligen Dosierung berechnen und den richtigen Alkoholwarnhinweis angeben. – unter Einbeziehung von I.E.-Angaben (z. B. für Vitamine, Antibiotika, Insuline, Seren) Berechnungen des Wirkstoffgehaltes durchführen. – an Beispielen Berechnungen nach den verschiedenen Möglichkeiten der Zäpfchenherstellung durchführen.
Diätetische Einheiten und Größen	– Berechnungen zu Brennwerten der Nahrungsmittel durchführen und anwenden sowie Diätpläne berechnen.

5.10.2.4 Stöchiometrisches Rechnen

(ca. 20 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Grundbegriffe und Grundgesetze der Stöchiometrie	– Grundbegriffe wie Stoffmenge, relative Atom- und Molekülmasse, molare Masse, Stoffmengen- und Massekonzentration definieren. – die Grundgesetze der Stöchiometrie erläutern. – Massen-, Volumen- und Stoffmengenumsatz in chemischen Reaktionen berechnen.
Rechnen mit Verbindungen	– prozentuale und massenmäßige Berechnungen chemischer Formeln durchführen.
Berechnungen zu chemischen Reaktionen	– anhand vorgegebener Reaktionsgleichungen Massen-, Volumen- und Stoffmengenumsatz der eingesetzten Stoffe berechnen.
Analytische Berechnungen	– den Begriff der Messgenauigkeit bei Wägungen unter Berücksichtigung der davon abhängigen Faktoren wie Konstruktion der Waagen, Anzahl der gegebenen Dezimalstellen im Text, Behandlung des zu wägenden Guts, Temperatur usw. erläutern. – maßanalytische Berechnungen (wie z. B. Äquivalenz- und Gehaltsbestimmungen, Berechnungen bei Herstellung und Einstellung von Maßlösungen) an Beispielen aus der pharmazeutischen Praxis durchführen. – gravimetrische Berechnungen anhand pharmazeutischer Beispiele durchführen.

5.10.2.5 Preisbildung von Arzneimitteln

(ca. 15 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Fertigarzneimittel und apothekenübliche Waren	– die Preisbildung für Fertigarzneimittel und apothekenübliche Waren wiedergeben und Berechnungen dazu durchführen.
Stoffe und Zubereitungen	– die Hilfstaxe anwenden. – Preise für in der Apotheke hergestellte oder konfektionierte Arzneimittel mit Hilfe der Hilfstaxe an unterschiedlichen Beispielen berechnen.

5.11 Ziele der Kompetenzentwicklung im Lerngebiet Pharmazeutische Gesetzeskunde, Berufskunde

5.11.1 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb

Im Lerngebiet Pharmazeutische Gesetzes- und Berufskunde erwirbt der Schüler Kompetenzen über die rechtlich relevanten Grundlagen für die Tätigkeit als Pharmazeutisch-technischer Assistent. Er erhält einen Überblick zum Aufbau des Gesundheits- und Apothekenwesens sowie entsprechender Organe der Selbstverwaltung und Berufsorganisationen der Apothekerschaft und PTA.

Kenntnisse über Ausbildung und Befugnisse des Apothekenpersonals, insbesondere der Pharmazeutisch-technischen Assistenten, sind Voraussetzungen für die Einsicht in die Grenzen der fachlichen Kompetenz.

Der Schüler wird praxis- und berufsbezogen mit den grundlegenden Vorschriften des Apotheken-, Arzneimittel-, Betäubungsmittel- und Medizinprodukterechts für seine pharmazeutische Tätigkeit vertraut gemacht.

Fächerübergreifend können Verknüpfungen zu den Fachgebieten Wirtschafts- und Sozialkunde, Medizinproduktekunde und Apothekenpraxis hergestellt werden.

5.11.2 Inhaltsbezogene Kompetenzen

5.11.2.1 Einführung

(ca. 8 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Rechtliche Grundlagen	– Rechtsgebiete des privaten und öffentlichen Rechts sowie Rechtsverstöße nennen und unterscheiden. – unterschiedliche Rechtsvorschriften, wie Gesetze, Verordnungen, Erlasse, deren Inhalte, Entstehung sowie die dafür zuständigen Organe auf EU-, Bundes- und Landesebene nennen und unterscheiden. – den grundsätzlichen Aufbau des Gesundheitswesens beschreiben.
Überwachungsbehörden	– die einschlägigen Überwachungsbehörden des Apotheken- und Arzneimittelwesens auf EU-, Bundes- und Landesebene nennen und deren wesentliche Aufgaben beschreiben. – Zuständigkeiten, Ziele und Ablauf der amtlichen Apothekenbesichtigung beschreiben.

5.11.2.2 Apotheken- und Berufsrecht

(ca. 20 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Apothekengesetz	– Apothekenarten des Apothekengesetzes, die Voraussetzungen für deren Einrichtung sowie deren vorgeschriebene Räume und Ausstattung nennen und beschreiben. – die Regelungen zum Mehr- und Fremdbesitz von Apotheken, deren Sinn und Zweck nennen und beschreiben. – die Bedingungen für Pacht und Verwaltung von Apotheken nennen. – den gesetzlichen Versorgungsauftrag der Apotheke nennen.
Apothekenpersonal	– pharmazeutisches und nicht pharmazeutisches Personal gem. ApBetrO sowie deren Kompetenzen und Befugnisse nennen und unterscheiden. – Aufgaben und Verantwortlichkeiten des Apothekenleiters sowie dessen Vertretung nennen und beschreiben. – die Ausbildung der Apotheker und der PTA beschreiben sowie deren rechtliche Grundlagen nennen. – Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie Tätigkeitsfelder außerhalb der öffentlichen Apotheke nennen.
Berufsorganisationen	– die wichtigsten Organe der Selbstverwaltung, wie z. B. LAK und ABDA sowie Berufsverbände der Apothekerschaft und PTA, wie z. B. BVpta und ADEXA nennen und deren Aufgaben unterscheiden.

5.11.2.3 Arzneimittelrecht

(ca. 15 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Prüfung von Arzneimitteln	– die Anforderungen des Arzneimittelgesetzes und des Arzneibuchs an die Qualität der Arzneimittel und Ausgangsstoffe als Grundlage für deren Prüfung nennen. – die Prüfung von Ausgangsstoffen und Fertigarzneimitteln in der Apotheke und die zugehörige Dokumentation erklären sowie deren rechtliche Grundlagen nennen. – verantwortliche Personen oder Organe, Maßnahmen, Informationsmittel und -wege bei auftretenden Arzneimittelrisiken und Qualitätsmängeln sowie deren rechtliche Grundlagen (Stufenplan) nennen.

Thema	Der Schüler kann
Herstellung von Arzneimitteln	– einen Überblick über die rechtlichen Vorschriften für die industrielle Großherstellung von Arzneimitteln geben (Herstellungserlaubnis, verantwortliche Personen, Ausnahmen). – die Herstellung von Arzneimitteln in der Apotheke, die zugehörige Dokumentation sowie die rechtlichen Grundlagen für Rezeptur- und Defekturarzneimittel und verantwortliche Personen nennen. – Notwendigkeit, Formen und Inhalt der Arzneimittelinformation beschreiben (Kennzeichnung, Packungsbeilage und Fachinformation).
Vorratshaltung und Lagerung	– einen Überblick über die wichtigsten Vorschriften zur Vorratshaltung und Lagerung von Arzneimitteln in der Apotheke geben sowie deren rechtlichen Grundlagen benennen (Grundsortiment, Notfallvorrat).
Dokumentation	– einen Überblick über die wichtigsten Dokumentationspflichten in der Apotheke sowie die zugehörigen Aufbewahrungsfristen geben, z. B. Herstellungs- und Prüfprotokolle, Medizinproduktebuch, Tierarzneimittel, Dokumentation nach Transfusionsgesetz oder BtM.
Dienstbereitschaft	– die wesentlichen Regelungen zur Dienstbereitschaft der Apotheken nennen und beschreiben.
Rezeptsammelstellen	– die wesentlichen Bedingungen für die Einrichtung und Belieferung von Rezeptsammelstellen nennen und beschreiben.

Thema	Der Schüler kann
Abgabe von Arzneimitteln und apothekenüblichen Waren	– die Regelungen des Arzneimittelgesetzes zum Vertrieb von Arzneimitteln und zur Abgabe an Endverbraucher sowie deren Ausnahmen wiedergeben, insbesondere zwischen freiverkäuflichen, apothekenpflichtigen und verschreibungspflichtigen Arzneimitteln unterscheiden. – Sinn und Zweck der Apotheken- und Verschreibungspflicht erläutern. – wesentliche Inhalte wichtiger Verordnungen zur Abgabe von AM nennen. – Arzneimittelsortimente (Freiwahl, Sichtwahl, Generalalphabet) sowie apothekenübliche Waren und Dienstleistungen nennen und beschreiben. – die wesentlichen rechtlichen Regelungen zum Versandhandel mit Arzneimitteln und zum Botendienst nennen und beschreiben. – die wesentlichen rechtlichen Regelungen zur Belieferung von Privat- und GKV-Rezepten nennen und beschreiben, insbesondere die Bestimmungen der Arzneimittelverschreibungsverordnung, des SGB V sowie der Arzneimittel- und Hilfsmittellieferverträge. – die Bestimmungen zur Preisbildung, Patientenzuzahlung und Zahlungsbefreiung sowie zur Packungsgrößenverordnung nennen, beschreiben und anwenden. – die wesentlichen Besonderheiten für die Arzneimittelabgabe in Krankenhäusern und die Belieferung von Heimen nennen und beschreiben.
Information und Beratung	– die Bestimmungen zur Beratung und Information von Patienten und Angehörigen der Heilberufe nennen und beschreiben sowie die Grenzen seiner eigenen Beratungskompetenz einschätzen. – die wichtigsten Informationsquellen in der Apotheke zur Beratung und Information von Patienten und Angehörigen der Heilberufe sowie zur Prüfung und Herstellung von Arzneimitteln nennen und beschreiben, insbesondere das Arzneibuch sowie DAC, NRF, Rote Liste und weitere relevante Nachschlagewerke.

Thema	Der Schüler kann
Zulassung von Arzneimitteln	– Sinn und Zweck des Arzneimittelgesetzes nennen. – Arzneimittel von anderen Stoffen, wie Lebensmitteln, Kosmetika, Tabakerzeugnissen, Medizinprodukten oder Nahrungsergänzungsmitteln, abgrenzen. – einen Überblick über die in der EU möglichen Zulassungsverfahren, die zugehörigen Bedingungen sowie Erleichterungen und Ausnahmen von der Zulassungspflicht geben. – einen Überblick über die Möglichkeiten und Bedingungen für die Einfuhr auch nicht zugelassener Arzneimittel (Einzelimport) geben sowie zwischen Re- und Parallelimporten unterscheiden.

5.11.2.5 Medizinprodukterecht

(ca. 3 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Relevante Rechtsvorschriften	– kann die für die Apotheke relevanten Rechtsvorschriften über Medizinprodukte sowie die in ihnen getroffenen Regelungen nennen. – Medizinprodukte von Arzneimitteln abgrenzen sowie die verschiedenen Gruppen von Medizinprodukten gemäß Medizinproduktegesetz unterscheiden. – die Verfahren für das Inverkehrbringen eines Medizinproduktes (Klassifizierung, Konformitätsbewertung) sowie die dafür zuständigen Institutionen nennen. – die Dokumentations- und Eichpflichten für in der Apotheke angewendete Medizinprodukte gem. MPBetreibV nennen.

5.11.2.6 Betäubungsmittelrecht

(ca. 8 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Relevante Rechtsvorschriften für den BtM-Verkehr	– kann die für die Apotheke relevanten Rechtsvorschriften über Betäubungsmittel sowie die in ihnen getroffenen Regelungen nennen. – die im Betäubungsmittelgesetz genannten BtM-Gruppen nennen und beschreiben. – die Bedingungen zur Teilnahme am BtM-Verkehr, Ausnahmen davon sowie die Pflichten der Teilnehmer am BtM-Verkehr nennen und beschreiben. – die Bestimmungen der BtMBinHV für die Bestellung und Belieferung der Apotheken mit BtM nennen. – die Bestimmungen der BtMVV zur Abgabe von BtM sowie zur Führung der BtM-Kartei nennen und beschreiben. – einen Überblick über die Bestimmungen zur Substitutionstherapie mit BtM geben.

5.11.2.7 Sonstige Rechtsvorschriften

(ca. 2 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Weitere apothekenrelevante Rechtsvorschriften	– einen Überblick über sonstige, für den Apothekenbetrieb relevante Rechtsvorschriften geben, z. B. Heilmittelwerbe- gesetz oder die Bestimmungen zum Bezug von unsteuer- tem Branntwein.

5.12 Ziele der Kompetenzentwicklung im Lerngebiet Deutsch/Kommunikation

5.12.1 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb

Für den Pharmazeutisch-technischen Assistenten ist normgerechter und situativ angemessener Sprachgebrauch in der mündlichen und schriftlichen Kommunikation wichtige Voraussetzung für die erfolgreiche berufliche Tätigkeit. Der gesamte Unterricht muss berufsbezogen sein und sich an den Anforderungen der Apotheke orientieren.

Der Lehrplan setzt allgemeine Kenntnisse der deutschen Sprache und grundlegende Fähigkeiten der Kommunikation voraus.

Ein wichtiger Bestandteil der fachlichen Kompetenz ist der Umgang mit der pharmazeutischen Nomenklatur, mit der der Schüler in diesem Lerngebiet vertraut gemacht wird.

5.12.2 Inhaltsbezogene Kompetenzen

5.12.2.1 Grundlagen der Deutschen Sprache

(ca.10 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Deutsche Sprache	– einen Überblick zu Funktionen der deutschen Sprache geben. – die Orthographie und Grammatik der deutschen Sprache schriftlich und mündlich richtig anwenden.
Medien	– mit Medien zur Informationsbeschaffung umgehen und Informationen gewinnen und speichern.

5.12.2.2 Kommunikation

(ca. 70 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Schriftliche Kommunikation	– sich zu einem Thema fachlich korrekt und sprachlich folgerichtig äußern. – Fachtexte lesen und verstehen sowie wesentliche Inhalte mündlich und schriftlich wiedergeben. – berufsbezogene Texte normgerecht formulieren und zielgruppengerichtete Präsentationen erstellen. – beruflichen Schriftverkehr formal richtig und stilistisch angemessen formulieren.

Thema	Der Schüler kann
Mündliche Kommunikation	– Höflichkeitsregeln, Körpersprache und rhetorische Mittel situationsgerecht einsetzen. – theoretische Grundlagen der Kommunikation an Beispielen aus dem Apothekenalltag anwenden. – apothekentypische Beratungsgespräche angemessen gestalten und dabei auf verschiedene Kundentypen eingehen. – aktiv zuhören und wesentliche Inhalte mündlich und schriftlich wiedergeben. – rationell und situationsgerecht telefonieren. – sich in Vorstellungsgesprächen präsentieren.

5.12.2.3 Pharmazeutische Nomenklatur

(ca.40 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Grundlagen	– Grundlagen der lateinischen Sprache fachbezogen anwenden. – ausgewählte Deklinationen an Fachbeispielen anwenden.
Fachsprache	– wichtige medizinische und pharmazeutische Termini verstehen, schreiben und korrekt sprechen. – die alte und neue pharmazeutische Arzneibuchnomenklatur unterscheiden und anwenden. – typische Abkürzungen in der pharmazeutischen Praxis und auf Rezepten lesen und interpretieren.

5.13 Ziele der Kompetenzentwicklung im Lerngebiet Fachenglisch

5.13.1 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb

Der angehende Pharmazeutisch-technische Assistent wird mit dem Fachwortschatz vertraut gemacht, der ihn befähigen soll, einen englischsprachigen Kunden zu beraten.

Der Lehrplan setzt allgemeine Englischkenntnisse und -fertigkeiten voraus.

Die gezielte Verwendung von Englisch als Unterrichtssprache verstärkt den kommunikativen Aspekt, der sich generell anhand konkreter beruflicher Situationen orientiert.

5.13.2 Inhaltsbezogene Kompetenzen

5.13.2.1 Allgemeine und medizinische Grundlagen

(ca. 15 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Grundlagen	– Grundlagen der englischen Sprache, einschließlich der Grammatik, verstehen und anwenden.
Medizinische Fachbegriffe	– Körperteile, vor allem Skelett und innere Organe, auf Englisch benennen. – Körpersysteme und deren Funktionsweise auf Englisch beschreiben.

5.13.2.2 Medizinisch-pharmazeutisches Englisch

(ca. 25 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Krankheiten und Verletzungen	– englische Begriffe für wichtige Krankheiten benennen. – Kunden zu wichtigen Erkrankungen, z. B. Erkältungskrankheiten, Herz-Kreislauf-Problemen, Impfvorsorge, Kinderkrankheiten, Allergien, Suchtproblemen und Verletzungen, in einfachen Sätzen auf Englisch beraten. – kurze medizinisch-pharmazeutische Fachtexte mit und ohne Wörterbuch übersetzen.
Pharmazeutische Grundbegriffe	– Berufsbezeichnungen im Gesundheits- und Apothekenwesen sowie die Bezeichnungen für Arzneiformen, Arzneimittel und weiterer apothekenüblicher Waren auf Englisch benennen. – Gebrauchsanweisungen übersetzen. – Kunden auf Englisch in einfachen Sätzen die Anwendung von Arzneimitteln und apothekenüblichen Waren erklären.

5.14 Ziele der Kompetenzentwicklung im Lerngebiet Wirtschafts- und Sozialkunde

5.14.1 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb

Durch den Unterricht im Lerngebiet Wirtschafts- und Sozialkunde kann der Schüler die Apotheke als Unternehmen in das Wirtschaftsgefüge unserer Gesellschaft einordnen. Er weiß um die spezifischen Besonderheiten des Apothekenbetriebs und hat einen Überblick zur Organisation der sozialen Marktwirtschaft. Die speziellen Rechtskenntnisse verleihen ihm Sicherheit im Umgang mit dem Kunden und in Situationen der Pflichtenkollision. Er besitzt die Kompetenz, seine arbeitsrechtlichen Positionen zu vertreten und kennt die Pflichten als Angestellter.

Eine Abstimmung mit den Lehrkräften des Lerngebietes Pharmazeutische Gesetzes- und Berufskunde ist erforderlich.

5.14.2 Inhaltsbezogene Kompetenzen

5.14.2.1 Grundlagen der Volks- und Betriebswirtschaft

(ca. 8 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Grundbegriffe	– einen Überblick zur Gliederung der europäischen und deutschen Rechtsordnung geben. – mit den Grundbegriffen der Wirtschaftslehre umgehen und einfache ökonomische Gesetzmäßigkeiten verstehen.
Betriebsführung	– ausgewählte Rechtsformen für Unternehmen nennen. – einen Überblick zu den rechtlichen Rahmenbedingungen zum Führen einer Apotheke geben.

5.14.2.2 Arbeits- und Versicherungsrecht

(ca. 20 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Arbeitsrecht	– sich im Arbeitsalltag durch spezielle Kenntnisse zum Arbeitsrecht rechtskonform verhalten.
Versicherungsrecht	– wichtige Bestimmungen des privaten und sozialen Versicherungsrechts nennen und für sich anwenden.

5.14.2.3 Wirtschaftspolitik

(ca. 8 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Wirtschaft und Staat	– Aufbau und Funktion des demokratischen Staates erklären. – einen Überblick über die Ziele der Wirtschaftspolitik geben. – die wesentlichen staatlichen Elemente zum Eingriff in ökonomische Abläufe nennen.

5.14.2.4 Vertragswesen

(ca. 20 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Rechtliche Grundlagen	– rechtliche Grundbegriffe zuordnen und auf Verträge anwenden. – durch Kenntnisse von Vertragsbedingungen und -störungen seine Rechtsansprüche vertreten.
Kaufvertrag	– Regelungen von Kaufverträgen anwenden. – durch Kenntnisse der Verbraucherrechte seine Interessen vertreten.
Weitere Vertragsarten	– weitere Vertragsarten mit Inhalten und Zielen nennen.

5.14.2.5 Zahlungsverkehr

(ca. 2 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Zahlungsverkehr	– die verschiedenen Zahlungsarten und deren Besonderheiten nennen. – mit verschiedenen Zahlungsmitteln umgehen.

5.14.2.6 Warenwirtschaft in der Apotheke

(ca. 22 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Apotheke und Wirtschaft	– betriebswirtschaftliche Zusammenhänge in der Apotheke verstehen und beschreiben. – wirtschaftliche Funktionen und Aufgaben der Apotheken in Deutschland einordnen.
Lagerhaltung	– einen Überblick über die Warenwirtschaft in der Apotheke geben. – Tätigkeiten zur Warenwirtschaft, wie Bestellung, Bearbeiten der Lieferung, Umgang mit Defekten und Retouren, beschreiben.
Preise und Rabatte	– die Preisgestaltung von Arzneimitteln und apothekenüblichen Waren beschreiben. – verschiedene Rabattmodelle erläutern und berechnen. – profitorientiertes Wirtschaften in der Apotheke erklären.

5.15 Ziele der Kompetenzentwicklung im Lerngebiet Chemisch-pharmazeutische Übungen

5.15.1 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb

Im Lerngebiet chemisch-pharmazeutische Übungen lernt der Schüler verschiedene chemische und physikalische Arbeitsmethoden zur Untersuchung von Stoffen, Zubereitungen und Körperflüssigkeiten kennen und wertet diese aus. Der Schüler erwirbt Fähigkeiten und Fertigkeiten im Umgang mit den Geräten, Chemikalien und der Fachliteratur, insbesondere des Europäischen Arzneibuchs und des Deutschen Arzneibuchs.

Schwerpunkte der Ausbildung in diesem Lerngebiet sind dabei die Gehaltsbestimmungen, Identitäts- und Reinheitsprüfungen pharmazeutischer Stoffe und Zubereitungen. Der Schüler beherrscht die Arbeitsmethoden, kann diese protokollieren und deren Ergebnisse richtig auswerten.

Ein wichtiger Bestandteil der Ausbildung in diesem Lerngebiet ist die Einhaltung des Arbeits-, Brand- und Umweltschutzes.

Aufbauend auf ein gefestigtes chemisches Grundwissen wird der Schüler befähigt, dieses Wissen anzuwenden und chemische Zusammenhänge zu erfassen.

Im Lerngebiet chemisch-pharmazeutische Übungen kann in vielfältiger Weise auf Wissen aus anderen Lerngebieten, wie z. B. physikalische Gerätekunde und Drogenkunde, aufgebaut und dieses angewandt werden.

Das Ziel der Ausbildung ist die selbstständige und verantwortungsbewusste Tätigkeit des Pharmazeutisch-technischen Assistenten im Apothekenlabor.

5.15.2 Inhaltsbezogene Kompetenzen

5.15.2.1 Einführung in das Lerngebiet Chemisch-pharmazeutische Übungen

(ca. 35 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Einführung in das Arbeiten im Labor	– nach Anleitung selbstständig im Labor arbeiten. Dazu kennt er die entsprechende Laborordnung und weitere gesetzliche Vorschriften wie z. B. Gefahrstoff-Verordnung, GHS, Erste-Hilfe-Maßnahmen bei Unfällen und Vorschriften zur Hygiene sowie zum Arbeits- und Brandschutz. – mit Fachliteratur arbeiten, um Arzneistoffe zu prüfen. – mit Laborgeräten fachgerecht umgehen. – Gefahren erkennen und entsprechend damit umgehen. – mit Hilfe von analytischen Vorarbeiten einfache chemische Reaktionen oder physikalische Vorgänge darstellen, verschiedene Lösungen herstellen und den pH-Wert mit unterschiedlichen Methoden messen. – chemische Stoffe fachgerecht entsorgen.

5.15.2.2 Prüfung anorganischer Verbindungen auf Identität

(ca. 70 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Nachweise von Kationen und Anionen als Identitätsprüfungen	– Arzneistoffe anhand von Vorschriften aus der Ph. Eur. oder anderer Literatur auf Identität prüfen. – die Durchführung der Prüfung durch chemische Reaktionen der einzelnen Kat- oder Anionen erklären. – die Nachweise beurteilen und protokollieren.
Identitätsprüfungen nach Monographie prüfen	– selbstständig anorganische Arzneistoffe auf Kationen und Anionen nach Monographie prüfen. – mit Hilfe der Ph. Eur. oder anderer pharmazeutischer Literatur Identitätsnachweise nachlesen und anwenden.

5.15.2.3 Chromatographie

(ca. 40 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Chromatographische Untersuchungen	– die Grundlagen der Chromatographie nennen und die Durchführung verschiedener Verfahren beschreiben.
Dünnschichtchromatographie von Arzneistoffen und Drogen	– den gesamten Ablauf einer DC charakterisieren. – den zeitlichen Ablauf einer DC erklären. – verschiedene DC durchführen, auswerten und entsprechend protokollieren.

5.15.2.4 Volumetrie

(ca. 90 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Gehaltsbestimmungsmethoden	– zwischen Gravimetrie und Volumetrie differenzieren. – das Prinzip der Maßanalyse mit den notwendigen Arbeitsgeräten erläutern. – die Titrationsarten nennen. – Konzentrationsangaben umrechnen (Molarität/Normalität).

Thema	Der Schüler kann
Durchführung maßanalytischer Verfahren	– theoretische Grundlagen verschiedener Titrationsarten erklären. – Maßlösungen herstellen und einstellen. – den Endpunkt einer Titration mit Indikator oder Potentiometer erkennen. – selbstständig den Gehalt von Arzneistoffen nach Vorschrift des Arzneibuchs durchführen, protokollieren und auswerten.

5.15.2.5 Physiologisch-chemische Harnuntersuchungen und Untersuchungen anderer Körperflüssigkeiten

(ca. 25 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Einführung	– die Notwendigkeit von Harnuntersuchungen in der Apotheke erklären. – Merkmale eines gesunden Harns von einem pathologischen differenzieren. – auf Grundlage von Anatomie und Physiologie des Harnsystems einen Überblick der Harnbildung geben.
Nachweis pathologischer Bestandteile im Harn	– künstlichen Harn auf verschiedene pathologische Bestandteile und Arzneistoffe untersuchen. – nasschemische und trockenchemische Methoden unterscheiden.
Schwangerschaftstest	– den Aufbau und die Funktionsweise eines Schwangerschaftstests beschreiben.
Einsatz physikalischer Geräte	– Harn- und Blutwerte mit physikalischen Messgeräten bestimmen und werten.

5.15.2.6 Physikalisch-chemische Kennzahlen

(ca.30 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Physikalische Kennzahlen	– mit physikalischen Geräten (Auswahl möglich) folgende Kennzahlen messen. • Adsorption • Brechungsindex • Siede- und Destillationstemperatur • Schmelztemperatur • spezifische Drehung • Dichte • pH-Wert • Viskosität – die Messwerte ablesen und beurteilen, protokollieren, ggf. berechnen und mit der Fachliteratur auswerten.
Chemische Kennzahlen	– mit Methoden des Arzneibuchs chemische Kennzahlen (z. B. Verseifungszahl, Peroxidzahl) bestimmen, evtl. berechnen, auswerten und protokollieren.

5.15.2.7 Reinheitsprüfungen

(ca. 70 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Einführung	– die Notwendigkeit von Reinheitsprüfungen erklären. – spezielle Begriffsbestimmungen wie ppm, Temperaturangaben, Wasserbad, Prüflösung usw. definieren.
Allgemeine Reinheitsprüfungen	– Vorschriften der Ph. Eur. und des DAB nutzen, um selbstständig allgemeine Reinheitsprüfungen durchzuführen. – die Prüfungen auswerten und die Chemikalien entsprechend entsorgen.
Grenzprüfungen	– den allgemeinen zeitlichen Ablauf einer Grenzprüfung darstellen. – spezielle Arzneistoffe, entsprechend ihrer Monographie, auf Verunreinigungen prüfen, auswerten, entsorgen und dokumentieren.

5.15.2.8 Gesamtmonographien

(ca.100 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Vollständige Prüfung von Arznei- und Hilfsstoffen	– die vollständige Monographie eines Arznei- oder Hilfsstoffes auf Identität, Reinheit und Gehalt prüfen und in einem Prüfprotokoll dokumentieren.

5.15.2.9 Prüfung organischer Verbindungen auf Identität

(ca. 20 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Identitätsprüfungen organischer Verbindungen	– nach Vorschriften der Arzneibücher ausgewählte Identitätsprüfungen durchführen und die Chemikalien entsprechend entsorgen. – grundlegende chemische Reaktionen wiedergeben.

5.16 Ziele der Kompetenzentwicklung im Lerngebiet Übungen zur Drogenkunde

5.16.1 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb

Im Lerngebiet Übungen zur Drogenkunde erhält der zukünftige Pharmazeutisch-technische Assistent die Kompetenzen, nach den Vorschriften der Arzneibücher Drogen zu untersuchen, sowie Verfälschungen oder Verunreinigungen von Drogen festzustellen und die Ergebnisse seiner Untersuchungen zu dokumentieren. Dabei erwirbt er auch die Fertigkeiten, wichtige Merkmale in Form mikroskopischer Zeichnungen darzustellen.

Der Schwerpunkt der Untersuchungen liegt bei der makroskopischen und mikroskopischen Drogenanalyse einschließlich histochemischer Nachweisreaktionen, wobei die im Lerngebiet Botanik und Drogenkunde erworbenen theoretischen Kenntnisse praktisch angewendet werden sollen. Die in diesem Lerngebiet erworbenen theoretischen Kenntnisse zum Bau der Pflanze sollen in den Übungen zur Drogenkunde durch praktische Übungen gefestigt werden.

Im Rahmen der Unterrichtsstunden zur flexiblen Nutzung sind Exkursionen in Natur oder botanische Gärten empfehlenswert, um die Morphologie von einheimischen Heilpflanzen zu studieren. Der Schüler kann dadurch auch Merkmale wichtiger Pflanzenfamilien zuordnen.

In diesem Lerngebiet sollen Verknüpfungen zu den Lerngebieten Botanik und Drogenkunde sowie Chemisch-pharmazeutische Übungen hergestellt werden.

5.16.2 Inhaltsbezogene Kompetenzen

5.16.2.1 Einführung in die Drogenanalytik

(ca. 16 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Arbeitsmethoden	– in Bezug auf die Drogenanalytik beobachten, vergleichen, charakterisieren und typisieren.
Organoleptische Prüfung	– Drogen nach Aussehen, Beschaffenheit, Geruch und Geschmack voneinander unterscheiden.
Mikroskopisches Arbeiten	– mit dem Mikroskop umgehen und mikroskopische Pulver- und Schnittpräparate anfertigen.
Phytochemische Nachweise	– einfache histochemische Nachweise durchführen. – den Zusammenhang zwischen Pflanzeninhaltsstoffen und dem chromatographischen Bild erklären.

5.16.2.2 Mikroskopische Merkmale der Pflanze

(ca. 28 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Bau der Zelle	– Zellkern, Zellwand, Plasmolyse, Chloro- und Chromoplasten in mikroskopischen Präparaten erkennen und skizzieren.

Thema	Der Schüler kann
Gewebe der Pflanzen	– Grundgewebe, Festigungsgewebe, Leitgewebe einschließlich Leitbündel, Ausscheidungsgewebe, vor allem Drüenschuppen und Exkretbehälter, sowie Abschlussgewebe in mikroskopischen Präparaten erkennen und skizzieren.
Merkmale niederer Pflanzen	– Merkmale niederer Pflanzen in mikroskopischen Präparaten erkennen und skizzieren.
Merkmale des Blattes, der Wurzel, Sprossachse, Blüte und Frucht	– anatomische Merkmale des Blattes, der Wurzel, der Sprossachse, der Blüte und Blütenstände sowie der Frucht und des Samens in den entsprechenden Drogen und ggf. charakteristische Gewebetypen mikroskopisch erkennen und skizzieren.

5.16.2.3 Drogenanalyse

(ca. 36 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Blatt-, Blüten-, Kraut-, Wurzel-, Frucht- und Rindendrogen	– makroskopische und mikroskopische Merkmale von Blatt-, Blüten-, Kraut-, Wurzel-, Frucht- und Rindendrogen erkennen und mikroskopische Zeichnungen davon anfertigen, diese Drogen nach den Vorgaben des Arzneibuchs auf Identität und Reinheit prüfen.

5.16.2.4 Teegemische

(ca. 30 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Magen- und Darmtees	– Magen- und Darmtees an den makroskopischen und mikroskopischen Merkmalen ihrer Bestandteile und ihrer Zusammensetzung erkennen. – Magen-, Darm-, Abführ-, Durchfall- und krampflösende Tees differenzieren. – zur Zubereitung und Indikation, ggf. zu Risiken beraten.
Erkältungstees, Hustentees	– Erkältungstees und Hustentees an den makroskopischen und mikroskopischen Merkmalen ihrer Bestandteile und ihrer Zusammensetzung erkennen. – expektorierend und reizlindernd wirkende Bestandteile zuordnen. – zur Zubereitung und Indikation beraten.

Thema	Der Schüler kann
Blasen-Nierentees	– Blasen-Nierentees an den makroskopischen und mikroskopischen Merkmalen ihrer Bestandteile und ihrer Zusammensetzung erkennen. – zur Zubereitung und Indikation von Blasen-Nierentees beraten.
Beruhigungstees	– Beruhigungstees an den makroskopischen und mikroskopischen Merkmalen ihrer Bestandteile und ihrer Zusammensetzung erkennen. – zur Zubereitung und Indikation von Beruhigungstees beraten.
Tees zur lokalen Anwendung	– Teemischungen zur lokalen Anwendung an den makroskopischen und mikroskopischen Merkmalen ihrer Bestandteile und ihrer Zusammensetzung erkennen. – zur Zubereitung, Indikation und Anwendungsformen von Teemischungen zur lokalen Anwendung beraten.

5.16.2.5 Bestimmungsübungen von Heil- und Giftpflanzen

(ca. 10 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Bestimmungsübung	– wichtige Heil- und Giftpflanzen mit Hilfe entsprechender Literatur bestimmen und pharmazeutische Verwendung und Gesundheitsgefahren zuordnen. – wichtige für die jeweilige Familie typische Merkmale der Pflanzen erkennen.
Herbarium	– eine Pflanzensammlung mit einheimischen Heil- und Giftpflanzen anfertigen.

5.17 Ziele der Kompetenzentwicklung im Lerngebiet Galenische Übungen

5.17.1 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb

Im Lerngebiet Galenische Übungen lernt der Schüler, die im Lerngebiet Galenik erworbenen theoretischen Kenntnisse praktisch anzuwenden und dabei mit der pharmazeutischen Literatur umzugehen. Der Schüler weiß, welche Dokumente für eine Herstellung vorliegen müssen, kennt deren Inhalte und kann diese interpretieren.

Der angehende Pharmazeutisch-technische Assistent wird in die Lage versetzt, die in der Apothekenpraxis üblichen Arzneiformen herzustellen, entsprechend den aktuellen gesetzlichen Vorschriften zu verpacken, zu kennzeichnen und Arzneiformen zu prüfen. Er kann die Herstellungen und Prüfungen entsprechend den gültigen gesetzlichen Bestimmungen dokumentieren.

Bei der Arbeit im Labor werden die aktuellen Hygiene-, Arbeits-, Gefahrstoff- und Brandschutzvorschriften eingehalten.

Auftretende Probleme bei der Herstellung und Prüfung von Arzneimitteln kann er erkennen und Lösungsvorschläge unterbreiten.

Im Lerngebiet Galenische Übungen wendet der Schüler auch Kenntnisse aus anderen Lerngebieten, wie z. B. Mathematik, Physikalische Gerätekunde, Botanik und Drogenkunde und Arzneimittelkunde, an.

Bei allen Tätigkeiten in diesem Lerngebiet ist sich der Schüler der Notwendigkeit bewusst, exakt und sorgfältig zu arbeiten, um den Qualitätsanforderungen an Arzneimitteln zu genügen.

5.17.2 Inhaltsbezogene Kompetenzen

5.17.2.1 Einführung in das Fach Galenische Übungen

(ca. 30 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Galenisches Labor	– Laborordnung, Bestimmungen des Arbeits- und Brandschutzes wiedergeben und beim Arbeiten im Labor umsetzen. – Arbeitsgeräte, Lagerung und Kennzeichnung von Stoffen angeben. – durch Kenntnisse der Gefahrstoffverordnung/GHS mit Chemikalien umgehen.
GMP- Richtlinien	– GMP-Richtlinien angeben und Maßnahmen für die Praxis ableiten und bei der Arbeit umsetzen.
Umgang mit pharmazeutischer Literatur	– mit pharmazeutischer Fachliteratur arbeiten (z. B. Ph. Eur., DAB, HAB, DAC, NRF, Synonyma, Normdosissen, ApBetrO).
Galenische Grundoperationen	– pharmazeutische Grundoperationen definieren und anwenden.

5.17.2.2 Feste Arzneiformen

(ca. 130 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Teemischungen	– verschiedene Teegemische herstellen, verpacken, kennzeichnen und die Herstellung dokumentieren. – Prüfungen von Drogen durchführen.
Pulver	– Pulver zur Einnahme und Pulver zur kutanen Anwendung herstellen und die Herstellung dokumentieren. – Pulverzubereitungen verpacken und kennzeichnen. – verschiedene Verschreibungsmethoden anwenden. – Verreibungen herstellen und weiterverarbeiten. – Prüfmethode des Arzneibuchs durchführen und protokollieren.
Granulate	– Granulate zur Abgabe und Weiterverarbeitung herstellen, verpacken, kennzeichnen und deren Herstellung dokumentieren. – die abbauende Granulierung durchführen.
Kapseln	– Hilfsstoffe zum Befüllen von Hartkapseln unterscheiden und verarbeiten. – Hartkapseln nach den Methoden des DAC, Anlage G, befüllen, verpacken, kennzeichnen und deren Herstellung dokumentieren. – Prüfmethode des Arzneibuchs durchführen und protokollieren.
Tabletten	– Tablettenhilfsstoffe unterscheiden. – je nach Ausstattung des Labors Pulvermischungen und Granulate verpressen, deren Herstellung dokumentieren, Tabletten verpacken und kennzeichnen. – Prüfungen lt. Arzneibuch durchführen und protokollieren.

Thema	Der Schüler kann
Zäpfchen und Vaginalkugeln	– verschiedene Zäpfchengrundmassen nennen und verarbeiten. – den Eichwert bestimmen. – verschiedene Gießverfahren anwenden. – Dosierungsverfahren (DAC) durchführen. – Probleme bei der Herstellung erkennen und beheben. – Zäpfchen/Vaginalkugeln herstellen, verpacken, kennzeichnen und die Herstellung dokumentieren. – Prüfungen lt. Arzneibuch/DAC durchführen und protokollieren.

5.17.2.3 Flüssige Systeme

(ca. 130 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Molekulardisperse Lösungen	– Versuche zum Lösungsverhalten/Lösungsvorgang verschiedener Stoffe durchführen und auswerten. – den Einsatz von unterschiedlichen Lösungsmitteln begründen. – verschiedene Rezepturen und Stammlösungen herstellen, stabilisieren, konservieren, die Herstellung dokumentieren sowie die AM verpacken und kennzeichnen.
Kolloiddisperse Systeme	– Sole, Gele und Schleime herstellen, verpacken, kennzeichnen und deren Herstellung dokumentieren.
Suspensionen	– durch Versuche das unterschiedliche Verhalten von suspendierten Feststoffen erklären und Rückschlüsse für die Praxis ableiten. – Suspensionen herstellen, stabilisieren, deren Herstellung dokumentieren und die Zubereitungen verpacken und kennzeichnen.

Thema	Der Schüler kann
Emulsionen	– Emulsionen nach verschiedenen Methoden herstellen, verpacken, kennzeichnen und deren Herstellung dokumentieren. – verschiedene technische Möglichkeiten anwenden. – den Emulsionstyp bestimmen und weitere Prüfungen von Emulsionen durchführen. – Inkompatibilitäten erkennen.
Sterile Arzneiformen	– unter aseptischen Bedingungen, je nach Ausstattung des Labors, Infusionslösungen, andere sterile Lösungen und wässrige Augentropfen herstellen, die Herstellung dokumentieren und die Zubereitungen verpacken und kennzeichnen. – Heißluft- und Dampfsterilisation und Sterilfiltration durchführen. – die Zubereitungen (je nach Möglichkeiten) lt. Arzneibuch/ DAC prüfen und protokollieren. – sterile Augensalben herstellen, verpacken und kennzeichnen und deren Herstellung dokumentieren.
Drogenauszüge	– Extraktionsmittel nennen und Drogenauszüge charakterisieren. – Drogenauszüge mit verschiedenen Extraktionsverfahren erklären und an Beispielen durchführen. – Prüfungen (z. B. Bestimmung des Trockenrückstandes) durchführen, protokollieren und auswerten.

5.17.2.4 Halbfeste Zubereitungen zur kutanen Anwendung

(ca. 110 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Herstellung von Salben, Gelen, Cremes und Pasten	– verschiedene Salbengrundlagen lt. Arzneibuch, DAC/NRF herstellen. – wirkstoffhaltige Salben mit unterschiedlicher Dispergierung herstellen, verpacken, kennzeichnen und die Herstellung dokumentieren. – elektrische Rührsysteme, Dreiwalzenstuhl einsetzen. – Konservierungsmöglichkeiten aufzeigen. – Inkompatibilitäten an Beispielen erkennen und Alternativen aufzeigen. – Prüfungen von Salben durchführen.

5.17.2.5 Homöopathische Arzneiformen

(ca. 10 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Herstellung homöopathischer Zubereitungen	– Herstellungsregeln des HAB anwenden und verschiedene homöopathische Zubereitungen (z. B. Verreibungen) herstellen, verpacken, kennzeichnen und deren Herstellung dokumentieren. – die verschiedenen Kennzeichnungen homöopathischer Verdünnungen erklären.

5.17.2.6 Rezepturpraktika

(ca. 90 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Festigung der Fähigkeiten und Fertigkeiten	– verschiedene Arzneiformen zeitlich koordiniert selbstständig herstellen, verpacken und kennzeichnen und die Herstellung dokumentieren. – Berechnungen selbstständig durchführen. – Preisberechnung mit der Hilfstaxe durchführen. – Dokumentationen lt. Apothekenbetriebsordnung durchführen.

5.18 Ziele der Kompetenzentwicklung im Lerngebiet Apothekenpraxis

5.18.1 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb

Im Lerngebiet Apothekenpraxis einschließlich EDV erwirbt der Schüler Kompetenzen, die ihn auf das halbjährige Apothekenpraktikum vorbereiten.

Durch das lerngebietsübergreifende Denken entwickelt der Schüler ein Verständnis für typische pharmazeutische Aufgaben und Arbeitsprozesse, so dass Arbeitsaufträge selbstständig und sachgerecht erledigt werden können. In diesem Lerngebiet soll von ganzheitlichen, praxisnahen und handlungsorientierten Situationen ausgegangen werden. Lernmethoden wie Projektarbeiten, Fallstudien, Rollenspiele, selbstorganisiertes Lernen, Gruppenarbeiten und Referate sind dafür empfehlenswert. Der Schüler erwirbt Kompetenzen, pharmazeutische Tätigkeiten korrekt auszuführen. Dazu gehören insbesondere die Beratung im Handverkauf zur Selbstmedikation und zur Abgabe auf Rezept, die Herstellung und Prüfung von Arzneimitteln und die entsprechende Dokumentation sowie die Abläufe bei Abgabe von Arzneimitteln auf Verordnung einschließlich Betäubungsmitteln.

Der Schüler erwirbt Fähigkeiten, auf Fragen und Probleme der Apothekenkunden einzugehen und zu handeln. Dazu lernt er, verantwortungsvoll zu urteilen und zu entscheiden. Die Fähigkeit zur Entwicklung eigenständiger Lösungswege wird dabei gefördert.

Empfehlenswert ist das Gestalten einer Projektarbeit zu einem ausgewählten Themengebiet durch die Schüler.

Das Lerngebiet soll die praktische Ausbildung in der Apotheke im Anschluss an den Lehrgang nicht vorweg nehmen, sondern den Schülern den Übergang von der Schultheorie in die Berufspraxis erleichtern sowie ihnen vermitteln, dass sich Inhalte der pharmazeutischen Lerngebiete ergänzen und als Ganzes für die Ausübung des PTA -Berufes notwendig sind.

5.18.2 Inhaltsbezogene Kompetenzen

5.18.2.1 EDV in der Apotheke

(ca. 30 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Programme für die Warenwirtschaft in der Apotheke	– Software, die zur Warenbewirtschaftung in der Apotheke genutzt wird, anwenden. – kaufmännische Aufgaben mit Hilfe des Computers lösen. – Bestellsysteme erklären. – die Abverkäufe mit der Software erfassen. – Bestellungen beim Großhändler durchführen. – Defekte bearbeiten. – den Wareneingang mit Hilfe der Software bearbeiten. – Wareneingangskontrolle, Verfalldaten und Retouren bearbeiten.

Thema	Der Schüler kann
Programme zur Information und Beratung	– Beratungsprogramme nutzen. – mit ABDA-Artikelstamm, ABDA-Datenbank, Rote Liste und Internet umgehen.
Kassenprogramm	– Kassenprogramme bedienen.
Programme zur Dokumentation und Taxierung	– Rezepturtaxationsprogramm und Prüf- und Dokumentationsprogramme benutzen.

5.18.2.2 BWL in der Apotheke

(ca. 10 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Betriebswirtschaftliche Grundlagen in der Apotheke	– in Grundzügen betriebswirtschaftliche Zusammenhänge in der Apotheke verstehen. – Marketinginstrumente erklären. – verschiedene Rabattformen beschreiben.
Warenwirtschaft	– einen Überblick über das Warensortiment der Apotheke geben. – Besonderheiten und Probleme des Warenlagers erläutern. – Tätigkeiten zur Warenwirtschaft ausführen. – mit Defekten und Retouren umgehen. – Verkaufsbereiche (Freiwahl, Sichtwahl) gestalten und Arzneimittel und apothekenübliche Waren präsentieren.

5.18.2.3 QMS

(ca. 4 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
QMS in der Apotheke	– Sinn und Zweck von QMS erklären. – Besonderheiten des QMS im Apothekenbetrieb erläutern. – das QMH beschreiben.

5.18.2.4 Das Kundengespräch in der Apotheke

(ca. 10 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Beratungsgespräch	– mit Kunden kommunizieren und auf besondere Situationen im Verkaufsgespräch reagieren. – mit Kritik und Störungen im Beratungsgespräch umgehen. – Kunden in verständlicher Form zur Anwendung von Arzneimitteln und apothekenüblichen Waren informieren und beraten.

5.18.2.5 Beratung zu speziellen Arzneiformen

(ca. 19 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Inhaliergeräte und Inhalationshilfen	– Patienten die Anwendung von Inhaliergeräten und Inhalationshilfen, vor allem zur Asthmatherapie, erklären und vorführen. – Patienten zur Reinigung und Lagerung von Inhaliergeräten und Inhalationshilfen beraten.
Tabletten und Kapseln	– Patienten zum richtigen Einnahmezeitpunkt, zur Teil- und Zerkleinerbarkeit von kompakten Arzneiformen, insbesondere retardierten und magensaftresistenten Kapseln und Tabletten, beraten.
Transdermale therapeutische Systeme (TTS)	– Patienten zur richtigen Anwendung von transdermalen therapeutischen Systemen beraten.
Dermatika	– Patienten zur richtigen Anwendung von Zubereitungen zur Anwendung auf der Haut beraten.
Parenteralia	– Patienten zur richtigen Anwendung und Lagerung von Parenteralia besonders zu subkutanen Applikation beraten.
Rektale und vaginale Arzneiformen	– Patienten zur richtigen Anwendung und Lagerung von Rektalia und Vaginalia beraten.
Flüssige Zubereitungen zur Einnahme	– Patienten zum richtigen Einnahmezeitpunkt, zur Dosierung und Zubereitung, vor allem von Trockensäften, sowie zur Lagerung flüssiger Zubereitungen zur Einnahme beraten.

5.18.2.6 Beratung zur Selbstmedikation

(ca. 28 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Verschiedene beratungsintensive Erkrankungen und deren Therapie	– Patienten selbstständig und sachgerecht zur Selbstbehandlung von • Erkältungskrankheiten, • Schlafstörungen, • Schmerzen, • Magen-Darm-Erkrankungen, • Hauterkrankungen, • Allergien, • Erkrankungen des Urogenitaltraktes, • Erkrankungen des Bewegungsapparates sowie • psychischen Störungen beraten. – Patienten über die Anwendung und die Risiken bei der Therapie mit • Erkältungsmitteln, • Schlaf- und Beruhigungsmitteln, • Analgetika, • Magenmitteln, Laxantien, Antidiarrhoika und Antiemetika, • Dermatika, • Antiallergika, • AM zur Anwendung im Urogenitaltrakt, • AM zur Anwendung im Bewegungsapparat, • rezeptfreien Psychopharmaka, z. B. pflanzliche Sedativa, Johanniskraut- und Ginkgopräparate, aufklären. – Patienten über die Grenzen der Selbsttherapie (Risiken durch die Arzneimittel und durch die Erkrankung) o. a. Erkrankungen und AM-Gruppen informieren.
Reiseberatung	– Patienten selbstständig und sachgerecht zu den notwendigen Arzneimitteln für eine Reiseapotheke beraten.
Alternative Heilverfahren	– Patienten zu alternativen Heilmethoden, wie z. B. Homöopathie, Anthroposophie, Spagyrik, und deren Anwendung in der Selbstmedikation verschiedener Erkrankungen, wie z. B. Erkältung, Magen-Darmerkrankungen, Hauterkrankungen, Allergien, sowie bei Befindlichkeitsstörungen beraten.
Raucherentwöhnung	– Patienten zur Anwendung und den Risiken der Arzneimittel unterstützten Raucherentwöhnung beraten.

5.18.2.7 Rezeptbelieferung und Beratung

(ca. 15 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Allgemeines zur Verordnung	– Verordnungen richtig interpretieren und dabei Verwechslungsgefahren und Fehlinterpretationen richtig einschätzen. – Rezepte auf Vollständigkeit überprüfen und typische Fehler, Mehrdeutigkeiten und Rezeptfälschungen erkennen. – Rezepte auf ihre Gültigkeit überprüfen.
Beratung zur Anwendung	– Patienten zur richtigen Anwendung und zu den Risiken der verordneten Arzneimittel beraten. – die Patienten zur Mitarbeit (Compliance) motivieren.
Wechselwirkungen	– Patienten zu Wechselwirkungen von verordneten Arzneimitteln einschließlich Wechselwirkungen mit Nahrungs- und Genussmitteln beraten.
Ausgewählte AM-Gruppen	– Patienten zur richtigen Anwendung und zu den Risiken von • Antidiabetika, • Kontrazeptiva, • Herz-Kreislauf-Pharmaka, • Psychopharmaka, • Analgetika sowie • Antiinfektiva beraten. – die Patienten zur Mitarbeit bei der Therapie (Compliance) motivieren.

5.18.2.8 Messung von Körperfunktionen

(ca. 4 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Messung von Blutdruck, Blutzucker und Cholesterin	– eine Blutdruckmessung, eine Blutzuckermessung sowie eine Bestimmung des Cholesterinwertes sachgerecht bei Patienten durchführen und die Messwerte interpretieren.

5.18.2.9 Apotheken-Praktika

(ca. 4 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Famulatur	– unter Anleitung die Famulatur vor- und nachbereiten.
Praktische Ausbildung (Apothekenpraktikum)	– die Vorgaben zur Anfertigung des Tagebuchs im halbjährigen Apothekenpraktikum umsetzen.

5.19 Ziele der Kompetenzentwicklung im Lerngebiet Erste Hilfe

5.19.1 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb

Im Lerngebiet Erste Hilfe erkennt der Schüler die Notwendigkeit und Bedeutung der Ersten-Hilfe-Leistung durch Laien am Unfall- bzw. Notfallort. Er erlernt Fähigkeiten und Fertigkeiten, die ihm in Notfallsituationen eine adäquate Hilfeleistung unter Beachtung des Selbstschutzes ermöglichen. Besonders im Hinblick auf die lebensrettenden Sofortmaßnahmen soll die Dringlichkeit des raschen Handlungsbeginns hervorgehoben werden.

Bezug nehmend auf die Tätigkeit in der Apotheke und im Apothekenlabor erwirbt der Schüler Kenntnisse zur Unfallverhütung im Umgang mit ausgesuchten apothekenspezifischen Substanzen und Gefahrstoffen und kann die allgemeinen und speziellen Maßnahmen zur Ersten Hilfe durchführen.

5.19.2 Inhaltsbezogene Kompetenzen

(ca. 20 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Grundsätze und rechtliche Aspekte	– die Notwendigkeit der Ersten-Hilfe-Leistung erkennen. – die rechtlichen Grundaussagen lt. StGB erklären. – die Bedeutung der Rettungskette erläutern. – anhand von Beispielen erforderliche Sofortmaßnahmen erklären.
Lebensrettende Sofortmaßnahmen	– Vitalfunktionen erklären und überprüfen und eine Einschränkung oder Ausfall dieser als lebensbedrohliche Gefahren erkennen. – die erforderlichen Maßnahmen bei Bewusstlosigkeit, Atem- und Kreislaufstörungen sowie die Reanimation bei Erwachsenen bei Kindern und Säuglingen durchführen.
Erste-Hilfe-Maßnahmen	– Wundarten unterscheiden, mögliche Komplikationen beschreiben, eine adäquate Wundversorgung vornehmen sowie Maßnahmen zur Blutstillung aufzeigen. – Knochen- und Gelenkverletzungen einteilen, erkennen und versorgen bzw. ruhigstellen, die besondere Gefahr bei Schädel- und Wirbelsäulenverletzungen erkennen und entsprechend handeln. – allgemeine Erkennungssymptome von Vergiftungen und Verätzungen nennen, die erforderlichen Erste-Hilfe-Maßnahmen durchführen, anhand von Beispielen für Giftstoffe spezielle Symptome, Gefahren und Maßnahmen beschreiben sowie Arbeitsschutzmaßnahmen im Umgang mit Gift- bzw. Gefahrstoffen in Haushalt, Apotheke und Labor nennen.

Thema	Der Schüler kann
	– thermische Notfälle einteilen und entsprechend ihrer Symptomatik charakterisieren sowie mögliche Gefahren aufweisen und die erforderlichen Maßnahmen zur Ersten Hilfe beschreiben bzw. ggf. durchführen. – Elektrounfälle erkennen und adäquat handeln.

6 Praktische Ausbildung

6.1 Ziele der Kompetenzentwicklung im Lerngebiet Apothekenpraktikum

6.1.1 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb

Gemäß § 1 Abs. (1), (3) und (4) der PTA-AprV von 1997 gehören zur Ausbildung ein Apothekenpraktikum von 160 Stunden (Famulatur) und eine praktische Ausbildung in einer Apotheke von sechs Monaten nach Bestehen des ersten Prüfungsabschnitts.

Da beide Praktika außerhalb der schulischen Ausbildung stattfinden, können im Folgenden nur Empfehlungen in Anlehnung an die Anforderungen der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung und den Leitfaden für die praktische Ausbildung zum PTA von der LAKT gegeben werden. Die verantwortungsvolle Umsetzung obliegt dabei den Apothekenleitern der Ausbildungsapotheken.

6.1.2 Inhaltsbezogene Kompetenzen

6.1.2.1 Famulatur

(ca. 160 Stunden)

Die Famulatur bietet dem zukünftigen PTA Einblicke in die Betriebsabläufe und die pharmazeutischen Tätigkeiten einer Apotheke. Dabei ist er bei der Warenbewirtschaftung tätig, hilft bei der Anfertigung von Rezepturen und Defekturen, arbeitet bei der Prüfung von Ausgangsstoffen und Fertigarzneimitteln mit und lernt die Rezeptbearbeitung kennen.

6.1.2.2 Apothekenpraktikum

(6 Monate)

Das Apothekenpraktikum dient der Vertiefung und praktischen Anwendung der in der Ausbildung erworbenen pharmazeutischen Kenntnisse sowie der Vorbereitung auf den zweiten Prüfungsabschnitt.

Inhalte sind in der Anlage 1 Teil B der "Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für pharmazeutisch-technische Assistentinnen und pharmazeutisch-technische Assistenten vom 23. September 1997 (BGBl. I S. 2352), die zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 2. Dezember 2007 (BGBl. I S. 2686) geändert worden ist" festgelegt.